中图分类号：TM359.9　　论文编号：1028701 20-S106
学科分类号：080402

硕士学位论文

双激励直线型静电电机的本体设计与研究

研究生姓名　　王伊凡
学科、专业　　测试计量技术及仪器
研 究 方 向　　电机本体设计与研究
指 导 教 师　　李华峰 教授

南京航空航天大学

研究生院 航空学院

二〇二〇年四月

中国知网 https://www.cnki.net

Nanjing University of Aeronautics and Astronautic

The Graduate School

College of Automation Engineering

Body Design and Research of Double - excited Linear Electrostatic Motor

A Thesis in

Electrical Engineering

By

Wang Yifan

Advised by

Professor Li Huafeng

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

April, 2020

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着微机电系统的迅速发展，微型电机对小型化、智能化的需求日益增高。常规尺寸的机械系统通常采用电磁电机作为动力构件，但因电磁电机存在铁芯及线圈，需要三维加工，结构较复杂，不利于微型化。静电电机可采用平面结构，没有励磁线圈，在体积、重量和能耗方面的优势明显。因此对于微型电机的发展，静电电机比电磁电机更具吸引力，能够在航空航天、机器人伺服自动化装置、医学及军事等需要微型驱动器的领域得到广泛应用。

目前直线型静电电机的相关研究仍不完善，数学模型的缺失对电机本体的分析和优化造成阻碍。对于直线型静电电机的发展，建模是研究的重要基础，在推导出数学模型的基础上利用现代软件对电机进行精准建模，能够大大提高研究工作的深度和效率，研究其中的深层次原理，掌握一般规律，为设计工作和仿真优化提供指导思想。

本文以直线型静电电机为研究对象，围绕其建模和优化展开研究工作。首先介绍了直线型静电电机的原理及结构，并基于电容可变原理设计出一种双激励直线型静电电机的结构。对该电机内部的电场进行分析，利用虚位移法和多层介质的镜像法建立出完整的电机受力体系数学模型，用数学软件搭建并计算得到电机的推力曲线。建立双激励直线型静电电机的二维有限元模型，在验证数学模型正确性的基础上，对电机驱动电压的换相位置进行设计，并提出几种可行的驱动方案。结合数学模型和有限元模型分析双激励直线型静电电机各个参数的灵敏度和特性，以此为依据对电机本体进行优化。最后制作优化后的样机，通过对样机电容特性的实验，验证建模和分析结果的正确性。

关键词：直线型静电电机；数学模型推导；有限元模型搭建；灵敏度分析；参数优化

本学位论文在机械结构力学及控制国家重点实验室（南航）完成。
本论文由国家重点基础研究发展计划（973 计划，项目编号：2015CB057503)资助。

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

The rapid development of Micro Electro Mechanical System in recently years facilitates a strong demand for miniaturization and intelligence of the Micro Motors. Electromagnetic motor is often used in Conventional mechanical systems. However, due to the existence of iron core and coils in the motor, it requires three-dimensional processing and the structure is complex, which is not conducive to miniaturization. Electrostatic force is more attractive and promising than magnetic force in MEMS. Electrostatic motor has no excitation coil, making its advantages distinct in volume, weight and energy consumption. Thus, the electrostatic motor has a wide application prospect in aerospace, medical field, robot servo automation device and military field.

Few studies have been conducted in the domain of linear electrostatic motor. The lack of theoretical and simulation models, which are the important base of motor study, greatly hinders the optimization analysis of the motor. Using modern software to accurately model linear electrostatic motor can greatly improve the depth and efficiency of the research work, which can help study and master the principles in depth, so as to provide guidelines for the design of the linear electrostatic motor.

This paper mainly focuses on the modeling and optimization of the linear electrostatic motor. Firstly, the principle and structure of the linear electrostatic motor are introduced. Based on the principle of variable capacitance, a network structure of a double-excited linear electrostatic motor is designed to carry out the modeling work. Then the virtual displacement method and the image method is analyzed to creatively establish a complete mathematical model of the linear electrostatic motor, and a double-excited linear electrostatic motor is built by mathematical software in this way. In the following, finite element model is established to verify the correctness of the mathematical model. The mathematical model and finite element model are combined to analyze the characteristics of the parameter of linear electrostatic motor. Finally, the optimized prototype is developed and tests are carried out. The accuracy of the modeling and analysis results are verified by experiment results of capacitance characteristics.

Key words: Linear electrostatic motor, Mathematical model derivation, Finite element model construction, Sensitivity analysis, Parameter optimization

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论 1
1.1 论文研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 论文研究内容 5
第二章 DEMEM 本体数学模型的建立与分析 6
2.1 静电电机的原理与结构 6
2.1.1 直线型静电电机的原理与结构 6
2.1.2 DEMEM 的结构设计 8
2.1.3 DEMEM 的运动时态分析 9
2.2 DEMEM 数学模型的建立 10
2.2.1 DEMEM 内部电场的分析 10
2.2.2 虚位移法求解电场力的原理 11
2.2.3 DEMEM 静电能的求解 12
2.2.4 DEMEM 电势的镜像法求解 13
2.2.5 DEMEM 推力的求解 17
2.2.6 DEMEM 最大场强的求解 19
2.3 基于 Matlab 的 DEMEM 数学模型仿真分析 21
2.3.1 Matlab 模型的建立流程 21
2.3.2 DEMEM 的参数设定 22
2.3.3 数学模型计算结果分析 24
2.4 本章小结 25
第三章 DEMEM 本体的有限元分析和电压换相设计 26
3.1 DEMEM 的有限元模型分析 26
3.1.1 Maxwell 静电场模块的计算原理 26
3.1.2 DEMEM 有限元模型的仿真与分析 26
3.1.3 DEMEM 多时态有限元仿真 28
3.2 DEMEM 驱动电压的换相设计 31
3.2.1 基于 DEMEM 平均推力最大的电压换相设计 31
3.2.2 基于 DEMEM 推力零点处的电压换相设计 33

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 基于 DEMEM 推力最大点处的电压换相设计 35
3.3 本章小结 36
第四章 DEMEM 本体参数的分析与优化 37
4.1 DEMEM 尺寸参数的敏感度分析 37
4.1.1 Sobol 灵敏度分析法原理 37
4.1.2 DEMEM 各参数的灵敏度分析 38
4.2 DEMEM 参数的特性分析与优化 39
4.2.1 绝缘液相对介电常数的优化 39
4.2.2 电板间距的优化 44
4.2.3 电板厚度的优化 45
4.2.4 电极尺寸的优化 46
4.2.5 其他参数的优化 48
4.3 DEMEM 有限元模型的优化仿真 48
4.4 本章小结 50
第五章 DEMEM 的实验与分析 51
5.1 DEMEM 电容特性的分析 51
5.1.1 DEMEM 电容网络的模型与分析 51
5.1.2 DEMEM 电容的有限元仿真 52
5.2 DEMEM 样机电容的实验测量 55
5.2.1 实验平台搭建 55
5.2.2 DEMEM 电容的测量方法及实验 56
5.3 本章小结 58
第六章 总结与展望 59
6.1 全文总结 59
6.2 研究展望 59
参考文献 61
致谢 64
在学期间的研究成果及发表的学术论文 65

中国知网 https://www.cnki.net

图清单

图 1. 1 圆盘悬浮转子式静电电机示意图.....3
图 1. 2 圆盘式静电悬浮加速度计示意图.....3
图 1. 3 微静电加速度电机示意图.....3
图 1. 4 磁悬浮式微陀螺示意图.....3
图 1. 5 多层薄膜式静电电机示意图.....4
图 1. 6 倾斜电极的多相静电电机示意图.....4
图 1. 7 仿生鱼基本结构模型示意图.....4
图 2. 1 可变电容式静电电机模型的示意图.....7
图 2. 2 直线型静电电机的基本结构示意图.....7
图 2. 3 直线型静电电机的运动示意图.....7
图 2. 4 直线型静电电机电极的电压变换示意图.....8
图 2. 5 DEMEM 的结构模型图.....8
图 2. 6 DEMEM 实际模型示意图.....8
图 2. 7 DEMEM 电压换相示意图.....9
图 2. 8 DEMEM 内部的分层介质示意图.....10
图 2. 9 极化电荷对电场的影响框图.....10
图 2. 10 点电荷在三层介质中的镜像法示意图.....13
图 2. 11 点电荷在三层介质内产生的镜像电荷分布示意图.....14
图 2. 12 对 Q_{1a} 电势计算的示意图.....14
图 2. 13 对区域 2 作用的镜像电荷分布示意图.....16
图 2. 14 对区域 1 作用的镜像电荷分布示意图.....16
图 2. 15 对区域 3 作用的镜像电荷分布示意图.....17
图 2. 16 矩形面电极及其镜像面电极的分布示意图.....18
图 2. 17 Matlab 对 DEMEM 最大受力和最大场强的计算流程图.....22
图 2. 18 DEMEM 的数学模型示意图.....22
图 2. 19 DEMEM 一个周期的起始点和终点位置示意图.....23
图 2. 20 DEMEM 数学模型在初始设计尺寸下一个周期的推力曲线图.....24
图 3. 1 DEMEM 的有限元模型示意图.....27
图 3. 2 DEMEM 有限元模型初始设计尺寸下一个周期的推力曲线图.....28

中国知网 https://www.cnki.net

图 3. 3 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 1）.....29
图 3. 4 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 2）.....29
图 3. 5 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 3）.....30
图 3. 6 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 4）.....30
图 3. 7 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 5）.....30
图 3. 8 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 6）.....31
图 3. 9 DEMEM 的 6 时态推力曲线合并图.....31
图 3. 10 平均受力最大时换相的电压—位置关系示意图.....32
图 3. 11 平均受力最大时换相的定子板三相电压时序图.....32
图 3. 12 平均受力最大点时换相的动子板推力曲线图.....32
图 3. 13 推力零点处换相的电压—位置关系示意图.....33
图 3. 14 推力零点处换相的定子板三相电压时序图.....34
图 3. 15 推力零点处换相的动子板推力波形图.....34
图 3. 16 推力最高点处换相的电压—位置关系示意图.....35
图 3. 17 推力最大点处换相的定子电极三相电压时序图.....36
图 3. 18 推力最大点处换相的动子板推力波形图.....36
图 4. 1 各参数对推力的灵敏程度.....39
图 4. 2 相对介电常数变化对最大推力和最大场强的影响曲线.....40
图 4. 3 平行板电容器内部电荷示意图.....40
图 4. 4 相对电极间的电容模型示意图.....41
图 4. 5 一组电极产生的电场场强分布图.....42
图 4. 6 不同相对介电常数值时绝缘液中线 1 处的场强大小.....42
图 4. 7 不同相对介电常数值时绝缘液中线 2 处的场强大小.....42
图 4. 8 相对介电常数与传输损耗的关系.....43
图 4. 9 极板间距改变对最大推力和最大场强的影响曲线.....44
图 4. 10 极板间距变化对 DEMRM 模型的影响示意图.....44
图 4. 11 极板间距变化对镜像电荷分布的影响示意图.....45
图 4. 12 极板厚度变化对 DEMEM 模型的影响示意图.....46
图 4. 13 定子双面板模型示意图.....46
图 4. 14 定子电极长度 *L* 改变对最大推力和最大场强的影响曲线.....47
图 4. 15 定子电极宽度 a 改变对最大推力和最大场强的影响曲线.....47
图 4. 16 定子电极间距 *b* 改变对最大推力和最大场强的影响曲线.....47

中国知网 https://www.cnki.net

图 4. 17 驱动电压变化对推力和场强的影响曲线.....48
图 4. 18 优化后的 DEMEM 模型 3D 示意图.....49
图 4. 19 优化后的 DEMEM 模型剖面图.....49
图 4. 20 优化后的 DEMEM 模型动子板时态 1 下的推力曲线.....50
图 4. 21 优化后的 DEMEM 场强分布图.....50
图 5. 1 DEMEM 的电容网络示意图.....51
图 5. 2 DEMEM 一个周期的自电容变化曲线.....53
图 5. 3 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_a-U_i）.....53
图 5. 4 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_b-U_i）.....53
图 5. 5 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_c-U_i）.....54
图 5. 6 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_{s1}-U_i）.....54
图 5. 7 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_{s2}-U_i）.....54
图 5. 8 DEMEM 样机的动子板与定子板实物图.....55
图 5. 9 DEMEM 样机的实验模型图.....55
图 5. 10 DEMEM 自电容测量电路示意图.....56
图 5. 11 DEMEM 互电容测量电路示意图.....57
图 5. 12 实验测量的自电容值变化曲线图.....59

中国知网 https://www.cnki.net

表清单

表 3.1 动子板各时态内各电极的通电电压.....29
表 4.1 灵敏度分析各参数的取值范围.....38
表 4.2 电极厚度对最大受力与最大场强的影响.....48
表 4.3 电机参数尺寸.....49
表 5.1 样机自电容值的实际测量结果.....57

中国知网 https://www.cnki.net

注释表

U_a、U_b、U_c、U_{s1}、U_{s2}	驱动电压	σ	面电荷密度
Q、Q_p、q_i	带电量	h	介质面位置
ε_1 、 ε_2 、 ε_r	相对介电常数	F	动子板受力
P	极化强度	a	电极宽度
χ_e	极化强度矢量	ρ_p	极化电荷密度
E、E_0、E'、	电场强度	L	电极长度
ρ_f	原电荷密度	d_S	定子极距
W、W_c	静电能	d_R	动子极距
K	电极数量	d_{St}	定子厚度
N	镜像电荷层数	d_{Rt}	动子厚度
α	电势系数	d_{SR}	极板间距
$[\alpha]$	电势系数矩阵	φ_0、φ_{ij}、φ_{ijR}、φ_{ijS}	电势
β	感应系数	m、N_{Step}	动子板运动步数
$[\beta]$	感应系数矩阵	n、N_{Seg}	场强计算区域划分

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词

缩略词	英文全称
DEMEM	Double-excited linear electrostatic motor
MEMS	Micro Electro Mechanical System
FEM	Finite Element Method
PCB	Printed Circuit Board
FPC	Flexible Printed Circuit
DUT	Device Under Test
AD	Altium Designer

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 论文研究背景与意义

随着信息产业的快速发展，产品市场对电子器械微型化、集成化和智能化的需求越来越高。微机械系统(MEMS)的出现加速了信息产业的发展，它结合了电气、材料、机械等多个学科领域的知识[1]。MEMS 能够极大程度的提高系统效率密度，适用于多种需要精密仪器的领域，如仪器测量、航空航天、电子信息和生物医疗等。

微型电机是 MEMS 的主要构成部件，它综合了电机学、电力电子技术、精密仪器及自动化控制等多门学科的内容，涉及到微型永磁直流电机、无刷直流电机、磁悬浮电机等多种产品[2] 。

我国的微型电机产业于二十世纪五十年代开始发展，六十年代初期建立了多个微型电机相关研究所，自行设计并生产出多种微型电机[3]。八十年代后由于民用市场需求的增长、计算机技术的普及、自动化产业的发展以及汽车行业的兴起，产品市场对微型电机的需求大大增加。英美德等欧美国家，以及中国、日本等亚洲国家都相继投入对微型电机的研究中，开发了多种民用和军用微型电机。二十世纪后，产品市场对微型电机新结构和新工艺的需求进一步增大，在提高输出效率的同时减小电机的体积和重量逐渐成为研究的主要方向[4-5]。因此微型电机在不断向轻薄化、永磁化、无铁芯化、无刷化和智能化等趋势发展，其生产和加工技术也在不断向精密化、集约化和专业化的方向发展[6]。

在微型电机的发展中始终存在一些关键性的技术问题，其中对新型微电机的开发能力是瓶颈，因此提高国内电机的设计手段至关重要。加速对各类新型微型电机的开发，可为我国计算机技术、智能化机器人、电动汽车等高新技术产业的发展提供更精密高效的驱动器械[7]。我国微型电机产业仍在蓬勃发展之中，我们必须加快解决产业目前存在的问题，致力于研制出具有新结构、新原理的新型电机。较典型的微型电机可通过换能方式划分为五种类型：通过电能转换的压电/电致伸缩驱动器、超声电机、静电电机等；通过电磁能转换的永磁式伸缩驱动器、电磁式动铁型驱动器等以及利用热能、光能、化学能进行转换的驱动器[8]。

静电电机作为微机械的动力构件可以将静电能转换成机械能，它的受力与尺寸比优于相同尺寸的电磁电机。例如对于机器人手指关节的驱动器，采用传统电磁电机作为驱动的缺点是功率与重量之比会随电机的体积减小而下降。为将机器人的手指做小，需要将电机安装在距离驱动点较远的地方，这会导致机器人手指结构体积较大，动作响应不灵活，此时可采用平面结构的静电电机作为机器人手指关节驱动器[9]。

静电电机在常规尺寸的装置如定位平台、MR 扫描仪等中也有较大的优势[10]。然而静电电机的研发和控制技术仍相对不成熟，未来的研究将侧重在开发新结构和新材料上，研发新型的

中国知网 https://www.cnki.net

机械加工工艺和方法，探索其在工业中更广泛成熟的应用。

1.2 国内外研究现状

静电电机的发展可追溯至几百年前，最早利用静电能发电是在 1742 年 Andrew Gordan 利用电荷同性相斥异性相吸的原理发明了电铃。1889 年，Karl Zipernowsky 提出一种简单的电容式静电电机的设想并进行尝试。1893 年 Arno 利用介电弛豫原理制造出一台 3800V，50Hz 电压驱动的异步感应电机。1969 年 B. Boilee 研制出一台电容可变式旋转静电电机模型，之后各国相继开展了对静电电机的研究[11-14]。

美国、日本和德国在静电电机领域均有较为领先的发展，也分别代表了静电电机的三种不同制作工艺。日本的制作工艺主要是利用非光刻的传统机械手段进行加工，用大机器制造生产小机器，再用小机器制造微型机器，他们主张利用多种材料来进行制造和加工[15-17]。美国利用表面超微加工技术，通过牺牲层技术和集成工艺来处理硅材料进行电机的加工[18]。德国主要是利用 LIGA 技术，通过 X 射线深层光刻、微电铸和微塑铸三个工艺的组合，利用电铸和铸塑的方式构造深层精密结构[19]。该技术的优点是能够制造出复杂的三维微型零件，且制作出的零件深度与宽度之比较大，沿深度方向的垂直性和直线型很好，对表面的加工也非常精细。由于 LIGA 技术较成熟，可用于批量生产的场合，逐渐成为静电电机生产加工的主流技术。

静电电机可分为直线型和旋转型两种类型，目前国内外对旋转型静电电机的研究相对较多。旋转型静电电机一般以多晶硅材料制成，1987 年美国加州大学伯克利分校的 Muller 提出用硅集成工艺制作微型电机的想法，在此基础上该校学生 L.S.Fan 等人成功制作出一种顶驱型静电电机的基本模型。该电机的定子内径比转子外径相对大一些，径向方向的静电力吸引转子向定子电极方向运动从而使电动机能够持续运行。当按照一定的顺序给定子电极施加电压，转子可以在定子直径内做连续的滚动运动[20]。

日本东北大学自 1995 年起与 Tokemic 株式会社达成合作，于 2001 年制造出一种圆盘悬浮转子式静电电机如图 1.1 所示，其转子直径为 5mm，转速高达 10000rpm[21-22]。英国南安普顿大学微纳中心提出一种圆盘式静电悬浮加速度计，该加速度计采用电镀镍圆盘和四对差动电极为主要结构如图 1.2 所示，通过研究得到该加速度计悬浮系统的数学模型和控制系统性能[23]。

中国知网 https://www.cnki.net

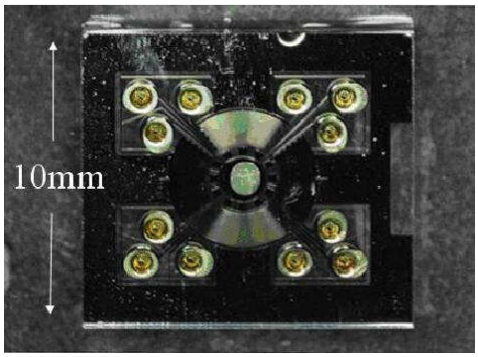


图 1.1 圆盘悬浮转子式静电电机示意图

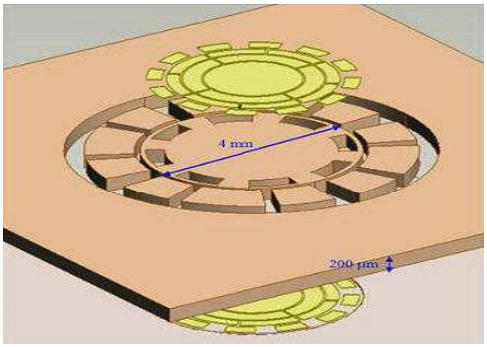


图 1.2 圆盘式静电悬浮加速度计示意图

MEMS 曾被我国列入“八五”、“九五”计划及国家攀登计划，我国从 80 年代开始了对旋转型静电电机的研究，其中 LIGA 技术、IC 技术等被列为主要研究对象。静电悬浮式微电机（Electrostatically Levitated Micromotor）是一种静电超微、无接触式电机，它结合了静电悬浮技术和微机电系统器件制造技术[24]。采用悬浮技术，可以消除传统超微静电电机采用机械支承而引入的摩擦力矩，有利于提高电机的使用寿命与精度。目前一般使用的悬浮方法有静电悬浮、电磁悬浮、气动悬浮、超导悬浮等[25]。对比于其它几种悬浮技术，静电悬浮具有适用范围广、能工作于高真空环境、温度控制与悬浮独立控制、抗声场、气流扰动能力强而易于实现反馈控制等优点[26,27]。鉴于上述优点，在 MEMS 电机研制中使用静电悬浮轴承技术被广泛采用。

2003 年清华大学开始对静电悬浮微机械陀螺加速计的相关研制，并于 2006 年研制出基于三自由度静电悬浮的微机械加速度计原理样机如图 1.3 所示，其最高转速可达 600r/min[28]，2010 年该校的付真斌等对硅微静电电机的悬浮系统进行研究，并设计出样机进行实验[29]。上海交通大学于 2001 开始对转子悬浮式微陀螺的研究，并于 2004 年申请了关于静电悬浮微惯性传感器及其制造方法的发明专利[30]。2005 年其振动、冲击、噪声国家重点实验室的孟光、张文明等分析了如图 1.4 所示的静电微电机微转子的接触力特性及可靠性。

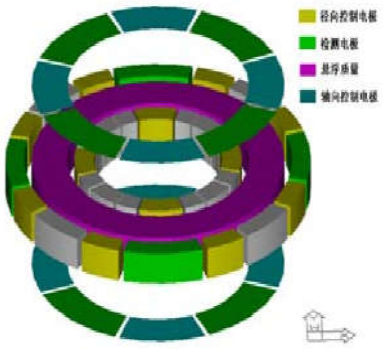


图 1.3 微静电加速度电机示意图

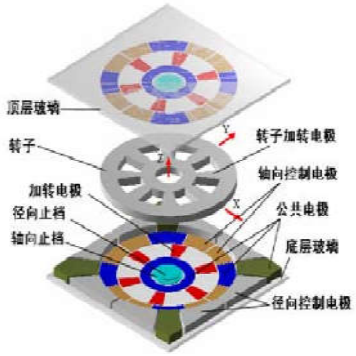


图 1.4 磁悬浮式微陀螺示意图

直线型静电电机可看作由旋转型静电电机在结构上变形得到。它将旋转型静电电机的转子拉直作为直线型静电电机的动子板，将旋转电机的定子部分变为直线电机的定子板。通电后两

中国知网 https://www.cnki.net

板电极间产生的静电力驱使动子板做直线运动。直线型静电电机将静电能直接转换为直线运动的机械能，定位精度更高。它无需将旋转运动转换成直线运动的附加装置，系统结构得以简化，因此体积和重量都可相应下降。由于直线型静电电机可以实现直接传动，中间环节可能产生的定位误差大大减小。相比旋转型静电电机，直线型静电电机的能耗更小，更易于小型化，具有更大的尺寸优势，其样机的定子板和动子板厚度不超过 1 毫米，适用于需要微型驱动的场合。

目前国内关于直线型静电电机的研究资料较少。日本东京大学精密工程系曾于 1996 年研制出一种薄膜式直线型静电电机的样机[31]。他们在定子和动子板上装以电极，通过给电极施加电压使动子板做直线运动。将多层薄膜集成在一起可以使单位体积的电机具有更大的推力，如图 1.5 所示为多层薄膜式静电电机示意图，该电机只有厘米级大小，但是推力可达到数十牛顿且其移动速度超过 1m/s。

在此基础上，东京大学的 Yamamoto 等对直线型静电电机电极的形状进行改进。为减小施加电压过高而导致的推力波纹，Yamamoto 等人提出将电极设计成倾斜状或者 V 型[32]，如图 1.6 所示为电极倾斜时的电机模型图，这种设计可以很大程度上减小推力纹波，使转子平滑移动，有效降低了电机运行时的噪声及振动，增强了电机的运行效率[33]。

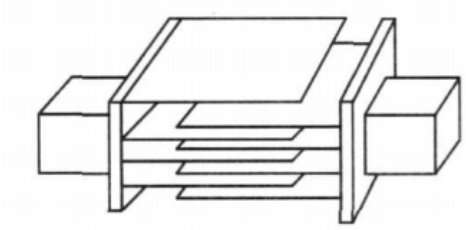


图 1. 5 多层薄膜式静电电机示意图

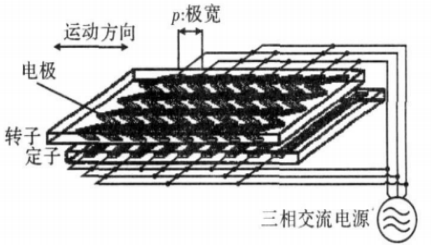


图 1. 6 倾斜电极的多相静电电机示意图

该校的 Zu Guang Zhang 等人将静电薄膜电机应用到仿生鱼的实验中。利用静电薄膜电机和一个小型灵活的电力传输系统制造出一种能够通过自身振动推动前进的仿生鱼如图 1.7 所示[34]。

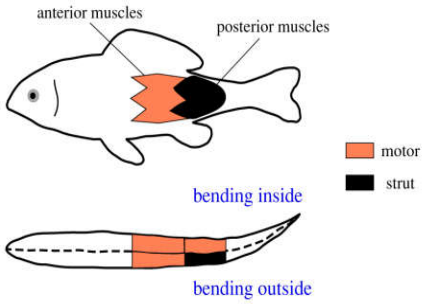


图 1. 7 仿生鱼基本结构模型示意图

直线型静电电机有较大的发展潜力，但是目前研发和控制技术相对不成熟。由于直线型静电电机的外形尺寸相对较小，需要对电机本体的结构进行精确设计并结合相应的位置控制手段来提高电机的输出力与位置精度，因此需要建立电机本体的相关模型作为依据进行设计与优化。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文研究内容

目前关于直线型静电电机的研究相对较少，现有的研究中虽然实现了电机的机械运动，但是在理论区域存有空白。由于直线型静电电机的驱动力相对较小，为拓宽应用场合，需要对其本体进行优化设计来增大推力，而数学模型的缺失会导致电机优化困难。

本文提出利用矩形波电压对直线型静电电机进行精准度较高的位置控制，并设计出一种双激励直线型静电电机（DEMEM）本体的基本结构。通过理论推导得到电机本体的数学模型，利用软件进行搭建并计算得到电机一个运动周期的推力曲线图。用有限元模型验证数学模型的正确性，在此基础上对电机矩形波驱动电压的换相位置进行设计，分析得到最优的驱动方案。结合两种模型对电机本体参数的敏感度和特性进行分析，以此为依据对电机本体进行优化设计。最后制作出样机并通过测试其电容特性验证本体设计与优化的合理性。

本文建立的DEMEM数学模型和有限元模型对其他结构或驱动方式下的直线型静电电机均有借鉴意义，可为直线型静电电机本体的设计及优化提供方向和依据，填补了该种电机相关研究在理论区域的缺失。

本文主要工作内容有：

第一章：简单介绍了微型电机的研究现状和未来发展方向，对静电电机的发展历史和目前国内外的研究进展进行说明。阐述了直线型静电电机的优点与发展现状，对日本东京大学在直线型静电电机领域的研究历程做了总结性介绍，最后概括了本文的研究内容和意义。

第二章：介绍了静电电机的基本原理，设计出 DEMEM 的基本结构。在分析了 DEMEM 内部电场特点的基础上，针对 DEMEM 多层介质、多根导体的本体结构，提出利用镜像法原理对电机内部电势进行计算，推导基于位置的参数矩阵，并结合虚位移法求解出电机的推力。为避免高压下场强过大可能存在的击穿问题，对电机内部区域的最大场强进行计算。用 Matlab 搭建推导的 DEMEM 数学模型，计算得到固定电压下 DEMEM 在一个周期内的推力曲线和最大场强。

第三章：简单介绍有限元软件 Maxwell 电场模块的计算原理，利用 Maxwell 搭建出 DEMEM 的有限元模型并仿真验证数学理论推导的正确性。在此基础上对施加矩形波电压的 DEMEM 模型进行仿真，设计并讨论定子驱动电压与动子板位置之间的三种换相控制方法及各自的优缺点。

第四章：利用数学模型和有限元模型对 DEMEM 参数的灵敏度和特性进行仿真，分析电机各参数对电机推力和场强的影响，并以此为依据对 DEMEM 本体进行优化设计。

第五章：用柔性电路板制作优化后的样机，根据 DEMEM 动子板推力与其电容模型之间的特性关系，通过电容实验测量间接验证理论设计的正确性。

第六章：对全文工作进行总结。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 DEMEM 本体数学模型的建立与分析

本章第一节介绍了静电电机的基本原理，基于直线型静电电机的基本模型，设计出一种双激励直线型静电电机（DEMEM）本体的结构，并对其运动原理进行介绍。

本章重点在于第二节对 DEMEM 推力的计算推导。由于 DEMEM 是多层介质、多导体的静电系统，其内部的电场较为复杂，本章在深入分析 DEMEM 内部的电场后，提出利用虚位移法通过静电能的变化率来求解电机推力的整体思路。通过镜像法原理求解三层介质静电系统中各电极的电势，建立动态过程位置点的电势系数矩阵，在此基础上对系统带电量进行求解进而得到系统的总静电能，最终通过能量微分得到电机的输出推力。同时用镜像法得到的结论对 DEMEM 内部场强进行计算，得到内部场强的最大值。

由于建立的 DEMEM 数学模型计算复杂，需要对动子板一个周期内多个位置点及整个区域内多个点的推力和场强进行计算，计算难度较大。因此利用 Matlab 搭建 DEMEM 的数学模型，计算动子板运动过程中多个位置点的推力，得到固定电压下电机的推力变化曲线。同时计算区域内的最大场强，为后文的特性分析和优化奠定理论基础。

2.1 静电电机的原理与结构

2.1.1 直线型静电电机的原理与结构

静电电机依靠电场力把电能转化为机械能，其工作原理有两种：一种是介电弛豫原理，另一种是电容可变原理。利用介电弛豫原理的静电电机是将介电转子置于旋转磁场中，转子表面因电场差而感应出滞后于原电场的电荷，这些电荷产生的电场与原电场之间存在偏移，由此产生作用在转子上的力，该原理多用于旋转型静电电机。

直线型静电电机基于电容可变原理产生作用力，电容可变原理是指利用带电极板之间静电能的能量变化趋势而产生机械位移，这种作用力使两个电极趋于互相接近并达到能量最小的稳定位置。如图 2.1 所示为一个简单的可变电容式直线型静电电机模型，两板上均带有电极，红色矩形代表带正电的电极，蓝色矩形代表带负电的电极，电极之间产生静电力 F'。若固定其中一块板，则电极之间总的静电力 F 驱使另外一块板运动。

中国知网 https://www.cnki.net

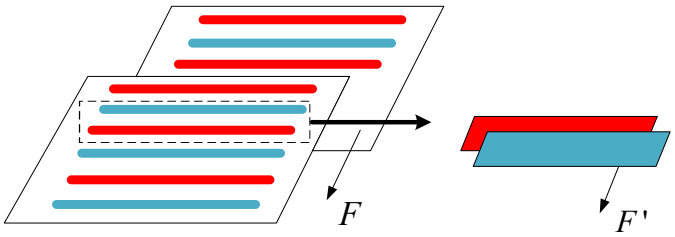


图 2.1 可变电容式静电电机模型的示意图

直线型静电电机的基本结构如图 2.2 所示，图上截取部分电极为例进行说明。定子板和动子板具有相同的结构，分别给两板的电极通电使每块板的相邻电极带极性相反的电荷。由于上下电极之间存在电压差，若固定其中一板，则形成的静电力可使另外一板产生位移。固定不动的板子称为定子板，产生位移的板子称为动子板。

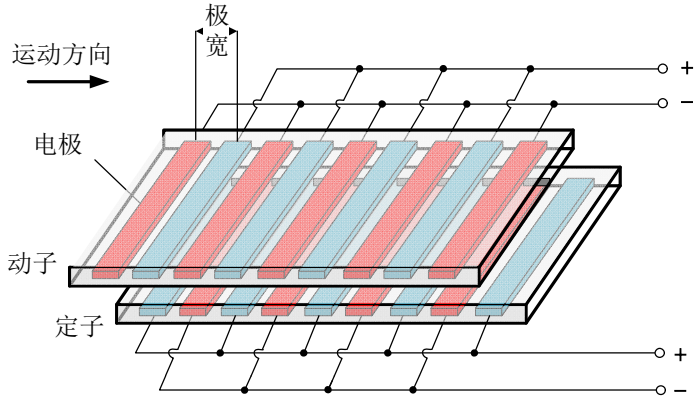
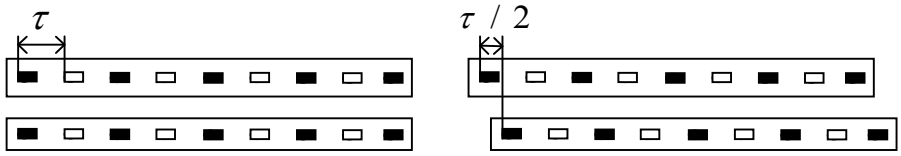


图 2.2 直线型静电电机的基本结构示意图

将电极极宽记作 τ，每当电机接收到电压信号，静电力驱动动子板滑动 $\tau/2$。如图 2.3 所示，上层为定子板，下层为动子板，黑色矩形代表带负电的电极，白色矩形代表带正电的电极。在如图 2.3（a）所示的初始位置时动子板受到静电力的驱动水平向右移动，当其运动 $\tau/2$ 到图 2.3（b）所示的位置时会出现一个相对稳定状态，将该位置称为平衡点位置。

对平衡点位置处的电极进行受力分析，当动子板运动到该处时水平方向的受力为零，惯性使动子板继续向右移动，但是若继续向右运动，动子板会受到水平向左由零增大的力。因此动子板在平衡点位置时有向左或向右振荡的趋势，无法进行连续的直线运动。若电极上施加的电压不变，则动子板在静电力的驱使下最多只能运动 $\tau/2$。因此需要对电机的结构和驱动电压的换相位置进行设计来使动子板做连续的直线运动。



（a）初始位置　　（b）平衡点位置

图 2.3 直线型静电电机的运动示意图

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 DEMEM 的结构设计

当动子板运动到受力为零的平衡点位置时，令图 2.3（b）处定子板电极的带电极性按照图 2.4 所示的方式变换一次，动子板会继续受到水平向右方向由零增大的力从而向右运动。因此动子板每运动 $\tau/2$ 令定子板电压变换一次能够实现电机的连续运动。

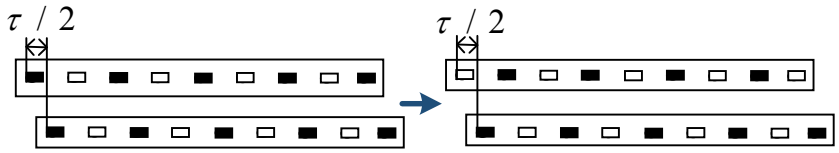


图 2. 4 直线型静电电机电极的电压变换示意图

然而这种方式虽然可以实现电机的连续运动，动子板的整体受力仍相对较小。通过改进电机结构和电压控制方式可以增大电机的推力。

本文中设计动子电极极距为 1.5 倍定子电极极距，得到一种双激励直线型静电电机（DEMEM）的基本结构。将动子板的 4 根电极与定子板的 6 根电极看作一组得到如图 2.5 所示的简化模型，在此结构基础上给定子板电极施加三相矩形波驱动电压 U_a、U_b 和 U_c，动子板电极施加稳恒驱动电压 U_{s1} 和 U_{s2}。

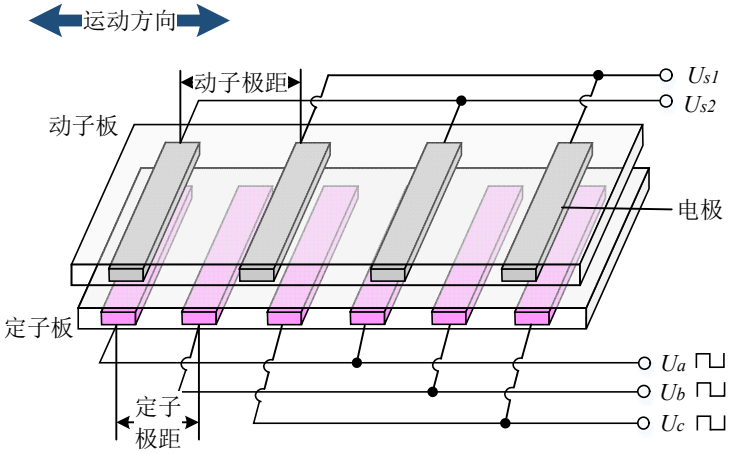
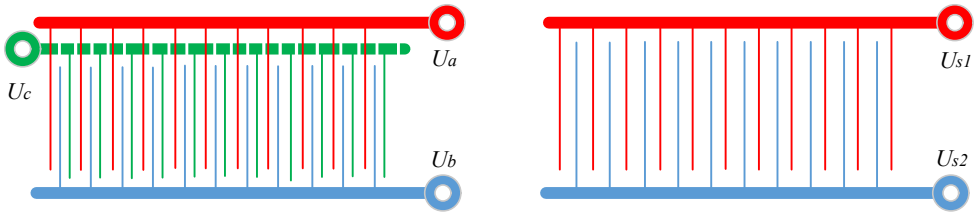


图 2. 5 DEMEM 的结构模型图

DEMEM 的实际模型如图 2.6 所示，图（a）为定子板模型，图（b）为动子板模型，两极板均由多根导体构成。



（a）定子板模型　　（b）动子板模型

图 2. 6 DEMEM 实际模型示意图

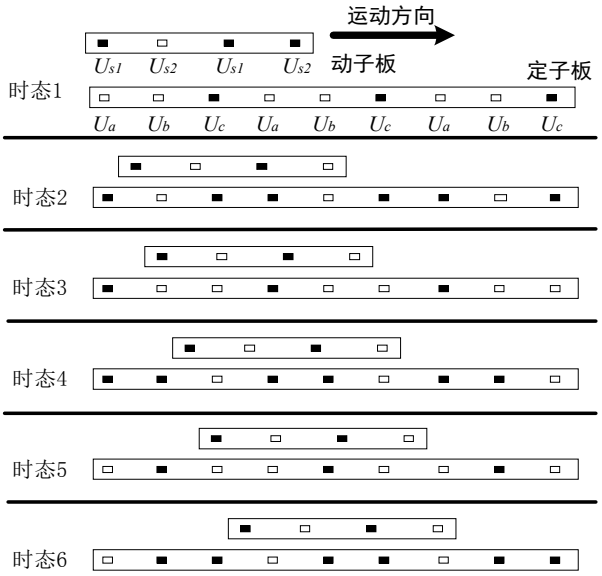
中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 DEMEM 的运动时态分析

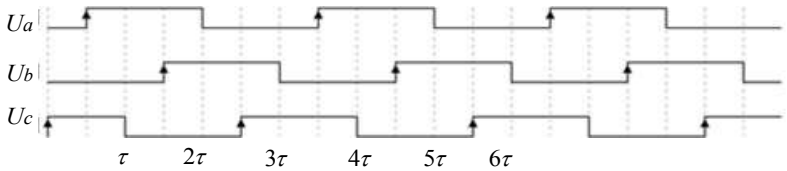
每当 DEMEM 动子板运动到一个平衡点位置时，定子板驱动电压的相位改变一次可以实现动子板的连续运动。根据定子板三相电压的换相时序，可将其电压的驱动方式分为三种：单拍、双拍和单双拍。其中用单双拍方式进行电压驱动时 DEMEM 的位置精度最高，因此本文对 DEMEM 的分析与优化设计均基于单双拍驱动方式之下。

如图 2.7 所示是单双拍驱动方式下 DEMEM 做连续直线运动的原理示意图，黑色矩形代表带负极性电荷的电极，白色矩形代表带正极性电荷的电极。如图 2.7（a）所示，时态 1 处为 DEMEM 一个运动周期内的初始位置，动子板向右移动 τ / 2 到图上时态 2 处的位置，该位置处动子板的受力为零，为周期内的第一个平衡点。令定子板的电压按时态 2 上标注的方式换相，换相后动子板受到向右的静电力，继续向右运动到时态 3 处的第二个平衡点，再对定子板电压进行一次换相。

以此类推，通过平衡点处定子板电压的换相，DEMEM 动子板可以获得持续向右的力。图 2.7（b）为定子板三相电压的换相时序，从图上看出单双拍驱动下 DEMEM 动子板在一个电压周期内共换相 6 次，将一个周期划分成 6 个时态，每个时态内动子板都经历一次水平推力从固定值减小到零的过程。



（a）DEMEM 定子板三相电压换相点位置示意图



（b）DEMEM 定子板电压单双拍驱动时序图

图 2. 7 DEMEM 电压换相示意图

中国知网 https://www.cnki.net

本文第四章还提出单双拍驱动下定子板电压在其他点处换相的设计，通过改进换相点位置可以使动子板在一个周期内的平均推力增大。

2.2 DEMEM 数学模型的建立

2.2.1 DEMEM 内部电场的分析

DEMEM 本体主要由动子板、定子板和绝缘液构成，电极蚀刻在动子板和定子板表面。由于静电电机的驱动电压较高，因此需要在两板之间注入绝缘液来避免高压造成的电场击穿，同时还能减小运动时两块板子之间的摩擦。若以相对介电常数作为划分标准，DEMEM 模型可看作由多层介质构成。由于绝缘液与两薄膜板可选用介电常数相近的绝缘材料，在本章的推导过程中将整个电机看作由如图 2.8 所示的三层介质构成：中间层为定子板、绝缘液和动子板，上下两层均为空气介质。

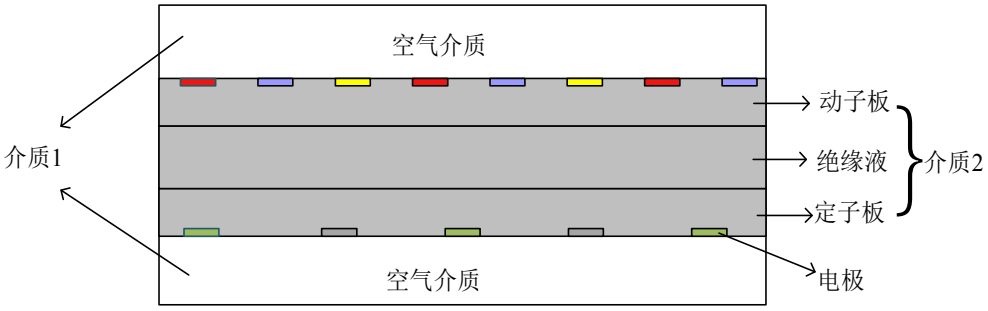


图 2. 8 DEMEM 内部的分层介质示意图

DEMEM 的电场由电机内的多根电极产生，若电机模型只存在单一介质，则场内电荷只分布在带电电极上，通过各电极电场叠加可直接计算出电场力大小。而 DEMEM 为多层介质模型，在外电场的作用下，各介质面两侧会感应出极化电荷 q，这些极化电荷形成的电场 $\overrightarrow{E'}$ 会改变原有电场 $\overrightarrow{E_0}$，形成一个新的电场 $\overrightarrow{E}$，该过程如图 2.9 所示。

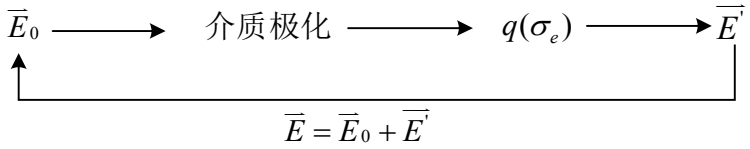


图 2. 9 极化电荷对电场的影响框图

此时的新电场 $\overrightarrow{E}$ 由原电场 $\overrightarrow{E_0}$ 和极化电荷形成的电场 $\overrightarrow{E'}$ 叠加所产生，因此若要计算场内每根电极受到的电场力大小，首先要计算出极化电荷对原电场的影响[35]。

介质面其中一侧的极化电荷量 Q_p 与极化强度 $\vec{P}$ 的关系可用公式表示为：

$$Q_p=-\oint_S \vec{P}\cdot d\vec{S} \tag{2-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中 S 为介质面面积，结合极化电荷的极化强度矢量 χ_e、场强 $\overline{E_0}$ 和介电常数 ε_0，得到极化强度 $\vec{P}$：

$$\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\overline{E_0} \tag{2-2}$$

进而得到：

$$\overline{D}=\varepsilon_0\overline{E}+\vec{P}=\varepsilon_0\left(1+\chi_e\right)\overline{E_0} \tag{2-3}$$

由此推导出极化电荷量 ρ_p 与原电荷量 ρ_f 及原场强 $\overline{E_0}$ 之间的关系为：

$$\rho_p=-\frac{\chi_e}{\chi_e+1}\rho_f-\frac{\varepsilon_0\nabla\chi_e\cdot\vec{E}}{\chi_e+1} \tag{2-4}$$

通过式 2-4 可以得到如下结论[36]：

（1）当区域内的介质均匀且没有自由电荷时，区域内没有极化电荷产生。

（2）当区域内的介质不均匀时，各位置处的 χ_e 不同， $\nabla\chi_e$ 不为零，此时产生的极化电荷强度由极化率梯度和电场强度共同决定。

（3）极化电荷 ρ_p 与自由电荷 ρ_f 的方向相反，且极化电荷 ρ_p 的数值小于原电荷 ρ_f。

空间中任意一点的场强为空间内各电荷和及其极化电荷在该点处产生场强叠加后的代数和。由于极化电荷的具体位置不确定，且在一个周期内，动子板电极及其极化电荷的位置一直在变动，因此通过场强叠加直接计算受力较为复杂，难以得到具体解析式，需要用其他方法进行受力求解。

2.2.2 虚位移法求解电场力的原理

从能量的角度分析，可通过虚位移法求解电场力。将 DEMEM 看作是一个独立的静电系统，在动子板运动过程中的任意位置处，系统内电场的分布只与 DEMEM 内部通电电极的形状、尺寸、相对位置和介质分布有关，系统内部的场强均由场内带电电极发出且终止于系统内带电电极[37]。

当静电系统内部的电极或介质受静电力的作用而产生位移，运动电极受到的静电力等效于电势能空间内的变化率。动子板运动使两板电极的带电量发生变化，带电量变化引起系统静电能的改变。在不计摩擦等阻力的理想状态下，变化的静电能被转化动子板的机械能。因此通过虚位移法求得静电能的变化率可以计算得到动子板受到静电力的大小[38]。

假设 DEMEM 共有 k 根电极，则 DEMEM 系统外接电源所做的功为：

$$W=\sum_{i=1}^{k}U_iq_i \tag{2-5}$$

其中 q_i 为第 i 根导体的带电量，U_i 为导体上施加电压的大小，电场能的增量 W_c 可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$W_c = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} U_i q_i \tag{2-6}$$

电源能量的一半在建立电场的过程中以焦耳热和电磁辐射的形式耗散掉，另一半用于静电力做功使动子板产生位移[39]，由此得到静电力的表达式：

$$F = -\nabla W_c \tag{2-7}$$

从式 2-7 可以看出，通过系统能量对动子板位移微分可以得到动子板受到电场力的大小，因此要想求解电场力首先要求出系统的总静电能。由于各电极上施加的电压已知，根据式 2-6 可以看出，求系统总静电能的关键在于求出各电极的带电量 q_i。

2.2.3 DEMEM 静电能的求解

DEMEM 是由多根电极组成的独立静电系统，为方便计算不同位置处的系统静电能，首先要建立 DEMEM 的参数矩阵。令电极的序号为 1，2..，k，每根电极对应的电量为 $q_1, q_2, ..., q_k$。由于静电独立系统的总带电量为零，因此各电极的带电量满足：

$$q_1 + q_2 + ... + q_k = 0 \tag{2-8}$$

DEMEM 的电极在无穷远处产生的场强近似为零，在计算电极产生的电势时，选取无穷远处为零电势点，得到各电极通电电压 U_i 与带电量之间的关系为：

$$\begin{cases} U_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 + ... + \alpha_{1j}q_j + ... + \alpha_{1k}q_k \\ U_2 = \alpha_{21}q_1 + \alpha_{22}q_2 + ... + \alpha_{2j}q_j + ... + \alpha_{2k}q_k \\ \quad ... \\ U_k = \alpha_{k1}q_1 + \alpha_{k2}q_2 + ... + \alpha_{kj}q_j + ... + \alpha_{kk}q_k \end{cases} \tag{2-9}$$

其中 $\alpha_{11}, \alpha_{12}, ..., \alpha_{ij}, ..., \alpha_{nn}$ 称作电极的电势系数，将式 2-9 的矩阵形式记作：

$$\{U\} = [\alpha]\{q\} \tag{2-10}$$

$\{q\}$为 DEMEM 电极的带电量矩阵，$[\alpha]$称作电势系数矩阵，当 $i = j$ 时，α_{ij} 为电极自身的自电势系数；当 $i \neq j$ 时 α_{ij} 为第 i 个电极与第 j 个电极之间的互电势系数。电势系数有下述特点：

（1）所有电势系数的值都大于零；

（2）第 i 根电极的自电势系数大于所有它与其他电极之间的互电势系数；

（3）$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$；

（4）电势系数由静电独立系统内的电极所定义，因此它只与电极的形状、尺寸、位置和介质面位置有关。带电量受电势系数的影响，但不会反过来改变电势系数值[40]。

结合式 2-6，用电势系数矩阵可将 DEMEM 的静电能 W_c 表示为：

$$W_c = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} [\alpha]\{q\}^2 \tag{2-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 DEMEM 电势的镜像法求解

由于 DEMEM 电极的长度远大于厚度，因此在本节的计算中忽略厚度，将其简化为矩形面电极，并假定电荷均匀分布在导体的表面，忽略导体上电荷分布不均匀的问题[41]。

求解 DEMEM 的电势系数矩阵[α]，需要计算 DEMEM 内每个电极的自电势和各个电极之间的互电势。将矩形面电极的电荷看作是点电荷在面上的积分，可将该问题转化为对三层介质静电系统内点电荷电势的求解。在求得点电荷在三层介质中的电势大小后，对点电荷的电势进行面积分，可以得到各个矩形电极的电势，由此建立 DEMEM 电极的电势系数矩阵。

利用镜像法对 DEMEM 内部电场点电荷的电势进行求解，镜像法可用于解决电场中存在介质分界面时的静电问题。由于电场内分层介质面的存在会产生极化电荷，镜像法是将位置不确定的极化电荷对电场的影响用位置确定的镜像电荷来代替。

在用镜像法求解电场能量问题时要将不均匀的介质看作是均匀分布的，假定整个空间都充满所求区域的介质，将极化电荷影响下的电场看作由原电荷产生的电场与镜像电荷产生的电场叠加构成[42]。

在运用镜像法解决电场问题时需要注意以下几点：

（1）镜像电荷的设置是虚拟的，实际并不存在；

（2）利用镜像法求解电势大小时需满足边界条件；

（3）镜像电荷的作用是替代因介质分层而产生的极化电荷对所求区域电场的影响，但不能替代研究区域外其他电荷的作用。

如图 2.10 所示，区域 2 代表 DEMEM 模型中的动子板、定子板以及绝缘液组成的介质区域，假定该处介质的相对介电系数为ε_2。区域 1 和区域 3 代表外层空气介质，假定该处的相对介电系数为ε_1。由于电场的分布具有对称性，采用柱坐标对电势进行计算[[43]。假设电荷 Q 位于区域 2 内 z 轴上 $z=d$ 的位置处，区域 1 与区域 2 的分界面及区域 2 与区域 3 的介质面分别位于 $z=0$ 和 $z=h$。

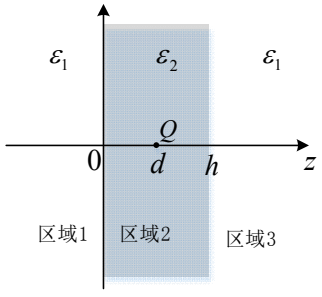


图 2. 10 点电荷在三层介质中的镜像法示意图

在求解静电场的场强分布时，若所求区域范围内无场源电荷分布，则选择用拉普拉斯方程进行求解；若所求区域范围内有场源电荷，则选择用泊松方程进行求解[44]。对于图 2.10 所示的

中国知网 https://www.cnki.net

模型，介质分界面两端应同时满足区域 2 边界处有源场的泊松方程和区域 1 及区域 3 边界处无源场的拉普拉斯方程。

如图 2.11 所示为点电荷 Q 在三层介质内产生的镜像电荷分布示意图。电荷 Q 因介质面 z=0 的作用在区域 1 内产生的极化电荷可用镜像电荷 Q_{1a} 和 Q_{1a}'代替，Q_{1a} 因介质面 z=h 的影响在区域 3 内产生的极化电荷可用镜像电荷 Q_{2a} 和 Q_{2a}'代替，以此类推，$Q_{(2n-1)a}$ 因介质面 z=h 的作用引入镜像电荷 Q_{2na} 和 Q_{2na}'， Q_{2na} 因介质面 z=0 的作用引入镜像荷电 $Q_{(2n+1)a}$ 和 $Q_{(2n+1)a}$'。

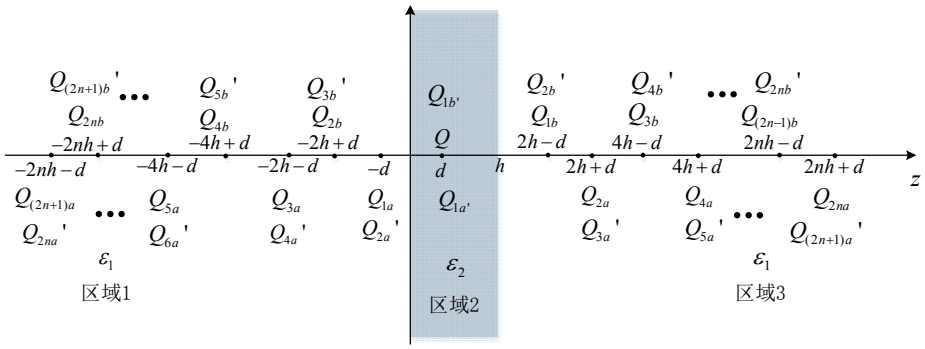


图 2. 11 点电荷在三层介质内产生的镜像电荷分布示意图

同样电荷 Q 因介质面 z=h 的影响而在区域 3 内产生的极化电荷可用镜像电荷 Q_{1b} 和 $Q_{1b'}$ 代替，Q_{1b} 因介质面 z=0 的影响在区域 1 内产生的极化电荷可用镜像电荷 Q_{2b} 和 Q_{2b}'代替，以此类推，$Q_{(2n-1)b}$ 由于介质面 z=0 的影响在区域 1 内产生的极化电荷可镜像电荷 Q_{2nb} 和 Q_{2nb}'代替，Q_{2nb} 由于介质面 z=h 的影响在区域 3 内产生的极化电荷可用镜像电荷 $Q_{(2n+1)b}$ 和 $Q_{(2n+1)b}$' 代替。

计算电荷 Q 因介质面 z=0 而产生的镜像电荷 Q_{1a} 和 Q_{1a}'，如图 2.12 所示，区域 1 的电势由原电荷 Q 和镜像电荷 Q_{1a}'共同产生，假定区域 1 和区域 2 内均充满相对介电常数为 ε_1 的介质，则区域 2 内任意一点 $p(x,y,z)$ 的电势表达式 φ_2 为：

$$\varphi_2(r,z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 r'}+\frac{Q_{1a}'}{4\pi\varepsilon_2 r'},0<z<h \qquad (2\text{-}12)$$

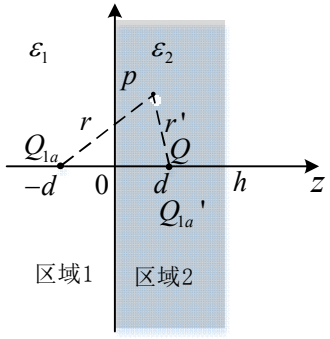


图 2. 12 对 Q_{1a} 电势计算的示意图

区域 1 内的电势由镜像电荷 Q_{1a} 单独产生，假定区域 1 和区域 2 内均充满相对介电常数为

中国知网 https://www.cnki.net

ε_2的介质，得到此时区域 1 内任意一点 p 处电势的表达式为：

$$\varphi_1(r,z)=\frac{Q_{1a}}{4\pi\varepsilon_1 r},z<0 \tag{2-13}$$

当 p 处于介质面 z=0 上时，φ_1，φ_2 应满足边界条件：

$$\varphi_1^{'}(r,0)=\varphi_2^{'}(r,0) \tag{2-14}$$

$$\varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1(r,0)}{\partial z}=\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2(r,0)}{\partial z} \tag{2-15}$$

根据：

$$r=\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2} \tag{2-16}$$

$$r'=\sqrt{x^2+y^2+(d-z)^2} \tag{2-17}$$

将式 2-14 和 2-15 代入 2-13，并结合式 2-16 和 2-17，得到镜像电荷 Q_{1a} 和 Q_{1a}' 的表达式为：

$$Q_{1a}=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q \tag{2-18}$$

$$Q_{1a}'=\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q \tag{2-19}$$

在计算 Q 关于介质面 $z=h$ 产生的镜像电荷 Q_{1b} 和 Q_{1b}' 时，只需考虑到 $z=h$ 介质面的影响，因此用上述同样的方法可计算得到镜像电荷 Q_{1b} 和 Q_{1b}' 的大小为：

$$Q_{1b}=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q \tag{2-20}$$

$$Q_{1b}'=\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q \tag{2-21}$$

通过 Q_{1a} 和 Q_{1a}' 的值可以进一步计算得到镜像电荷 Q_{2a} 和 Q_{2a}' 的大小为：

$$Q_{2a}=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q_{1a}=\left(\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}\right)^2Q \tag{2-22}$$

$$Q_{2a}'=\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q_{1a}=\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}\cdot\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1}Q \tag{2-23}$$

为简便计算，令：

$$A=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1} \tag{2-24}$$

$$B=\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2+\varepsilon_1} \tag{2-25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

则各层镜像电荷的大小可总结为：

$$Q_{na}=Q_{nb}=A^{n}Q \tag{2-26}$$

$$Q_{na}'=Q_{nb}'=BA^{n-1}Q \tag{2-27}$$

在计算出场内所有镜像电荷的大小后对镜像电荷的电势进行叠加，得到场内任意一点处电势的表达式。区域 2 内的电势可看作当所有区域中都充满介质 ε_2 时，原电荷 Q 及所有对区域 2 内的原电场产生作用的镜像电荷的电势叠加所组成，作用于区域 2 的镜像电荷如图 2.13 所示。

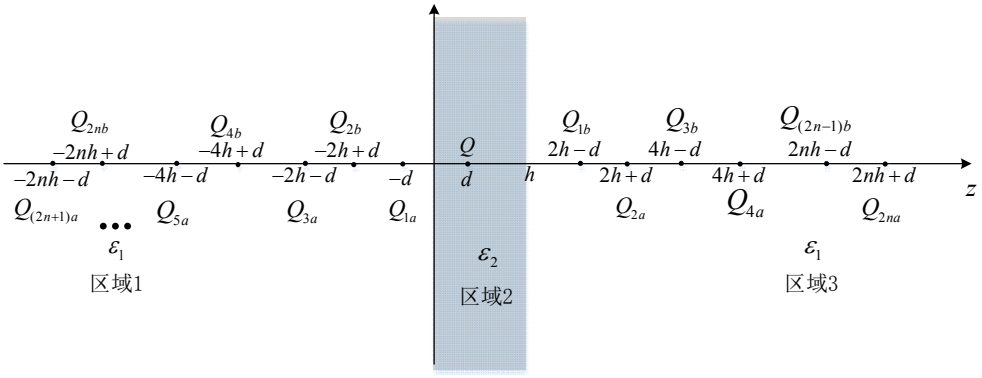


图 2. 13 对区域 2 作用的镜像电荷分布示意图

因此区域 2 $(0<z<h)$ 内的电势 φ_2' 为图 2.13 中所有点电荷电势的叠加，可表示为：

$$\varphi_2'(x,y)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{A^{2n}}{\sqrt{x^2+y^2+(2nh+d-z)^2}}+\frac{A^{2n-1}}{\sqrt{x^2+y^2+(2nh-d-z)^2}}+\frac{A^{2n+1}}{\sqrt{x^2+y^2+(-2nh-d-z)^2}}+\frac{A^{2n}}{\sqrt{x^2+y^2+(-2nh+d-z)^2}}\right] \tag{2-28}$$

同样，区域 1 和区域 3 内的电势可分别看作当所有区域中都充满介质 ε_1 或 ε_3 时，原电荷及所有对区域 1 或区域 3 内电场产生作用的镜像电荷共同产生，图 2.14 为对区域 1 内电势产生作用的镜像电荷，图 2.15 为对区域 3 内电势产生作用的镜像电荷。

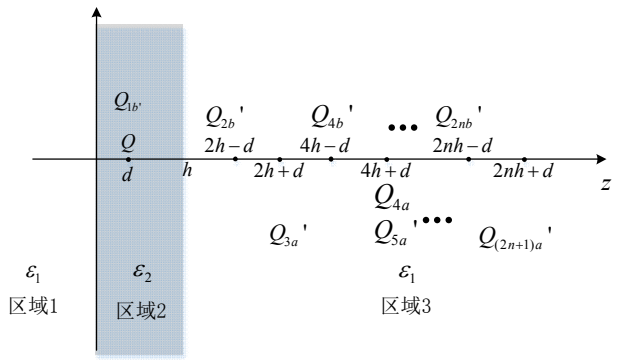


图 2. 14 对区域 1 作用的镜像电荷分布示意图

中国知网 https://www.cnki.net

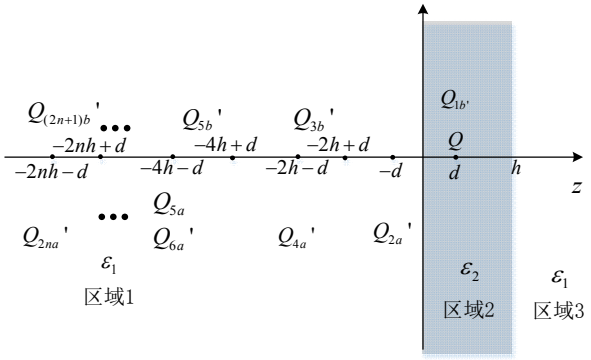


图 2. 15 对区域 3 作用的镜像电荷分布示意图

由此得到区域 1$(z<0)$内的电势φ_1'和区域 3$(z>h)$内的电势φ_3'的表达式为：

$$\varphi_1'(x,y,z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{BA^{2n}}{\sqrt{x^2+y^2+(2nh+d-z)^2}}+\frac{BA^{2n-1}}{\sqrt{x^2+y^2+(2nh-d-z)^2}}\right] \tag{2-29}$$

$$\varphi_3'(x,y,z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{BA^{2n}}{\sqrt{x^2+y^2+(-2nh-d-z)^2}}+\frac{BA^{2n-1}}{\sqrt{x^2+y^2+(-2nh+d-z)^2}}\right] \tag{2-30}$$

2.2.5 DEMEM 推力的求解

假定矩形电极的长为 L，宽为 a，面电荷密度为σ，中心点坐标为（0，0），将 DEMEM 的矩形面电极看作是点电荷的积分，当该电极位于充满相对介电常数为ε_1的空间时，中心点处的电势φ_{ij0}可表示为：

$$\varphi_{ij0}=\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_1}\int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_1}\left[a\ln\left(\frac{L}{a}+\sqrt{1+\left(\frac{L}{a}\right)^2}\right)+L\ln\left(\frac{a}{L}+\sqrt{1+\left(\frac{a}{L}\right)^2}\right)\right] \tag{2-31}$$

对于处于分层介质内的矩形电极，其电势的求法与处于相同位置处的点电荷一致，区域内任意一点的电势为对该区域作用的镜像电极和原电极在该点处电势的叠加。如图 2.16 所示为一组矩形电极产生的镜像电极分布示意图。z=0 和 z=h 为介质分界面，介质ε_2区域如图 2.16 中阴影部分的长方体所示。长方体内的两个深色矩形平面分别代表处于介质内的定子电极（z=d）和动子电极（z=h-d），其长为 L，宽为 a，两电极与介质面的距离均为 d，其余矩形平面均为因介质面的存在而产生的镜像电极。

中国知网 https://www.cnki.net

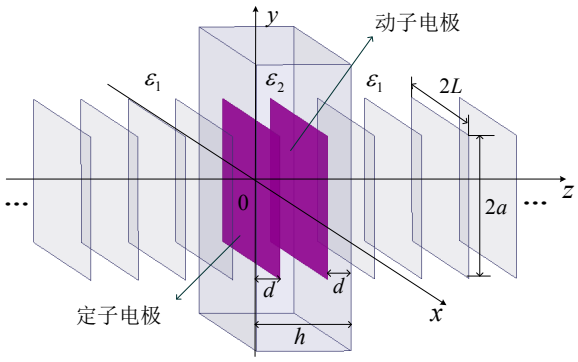


图 2. 16 矩形面电极及其镜像面电极的分布示意图

DEMEM 模型中所有电极的大小尺寸都一样，电极的电势只与电极的位置有关。在动子板的运动过程中定子电极的位置始终固定，因此定子电极的位置参数可以用固定的坐标表示。

图 2.16 中矩形电极产生的镜像电极的位置与图 2.11 中点电荷在三层介质中的镜像电荷的位置相同，在计算位于（0，0，d）处的定子电极的自电势时，可以直接通过结合面电极的电势表达式 2-31 和点电荷在三层介质内区域 2 处的电势表达式 2-28，由此得到定子电极在 0<z<h 区域内任意一点处产生的自电势 φ_{iS} 为：

$$\varphi_{iS}=\varphi_{ij0}+\int_0^a\int_0^b\varphi_2'(x,y,0)dxdy,i=j \tag{2-32}$$

这里的 i 指第 i 根定子电极。对 2-32 中 z 的坐标进行变换，得到动子电极的自电势 φ_{iR} 为：

$$\varphi_{iR}=\varphi_{ij0}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\int_0^a\int_0^b\sum_{n=0}^{\infty}\varphi_2(x,y,h-2d)\,dxdy,i=j \tag{2-33}$$

这里的 i 指第 i 根动子板电极。互电势 φ_{ij} 是指第 i 根电极在第 j 根导体处产生的电势，其中 $i\neq j$。假设第 i 根电极的中心点坐标为(x_0,y_0,z_0)，第 j 根电极上任意一点坐标为(x_1,y_1,z_1)。若第 i 根电极为定子电极，则在不考虑镜像电荷的情况下，第 i 根定子电极自身在第 j 根电极上任一点产生的电势 φ_{ij0} 为：

$$\varphi_{ij0}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_2 aL}\int_{x_0-a}^{x_0+a}\int_{y_0-b}^{y_0+b}\frac{1}{\sqrt{(x_1-x)^2+(y_1-y)^2+(z_1-d)^2}}dxdy,i\neq j \tag{2-34}$$

在计算镜像电极产生的电势时，由于镜像电极在 z 轴上的坐标改变，需要将式 2-28 改写为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\varphi_2''(x,y,z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{A^{2n}}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(2nh+d-z)^2}}\right.$$
$$+\frac{A^{2n-1}}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(2nh-d-z)^2}}$$
$$+\frac{A^{2n+1}}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(-2nh-d-z)^2}} \tag{2-35}$$
$$\left.+\frac{A^{2n}}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(-2nh+d-z)^2}}\right]$$

结合式 2-34 与 2-35 得到三层介质中第 i 根定子电极在第 j 根电极处产生的电势 φ_{ijS} 为：

$$\varphi_{ijS}=\varphi_{ij0}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\int_{x_0-a}^{x_0+a}\int_{y_0-b}^{y_0+b}\varphi_2'(x,y,0)dxdy,i\neq j \tag{2-36}$$

同理可得三层介质中第 i 根动子电极在第 j 根电极处产生的电势 φ_{ijR} 为：

$$\varphi_{ijR}=\varphi_{ij0}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\int_{x_0-a}^{x_0+a}\int_{y_0-b}^{y_0+b}\sum_{n=0}^{\infty}\varphi_2'(x,y,h-2d)dxdy,i\neq j \tag{2-37}$$

由此静电电机系统中所有电极的自电势及互电势大小计算完毕，将各电极的自电势和互电势的值表达为矩阵形式，得到电势系数矩阵[α]：

$$[\alpha]=\begin{bmatrix}\varphi_{11} & \cdots & \varphi_{1i} & \cdots & \varphi_{1k}\\ \vdots & \ddots & & \iddots & \vdots\\ \varphi_{i1} & & \varphi_{ii} & & \varphi_{ik}\\ \vdots & \iddots & & \ddots & \vdots\\ \varphi_{k1} & \cdots & \varphi_{ki} & \cdots & \varphi_{kk}\end{bmatrix} \tag{2-38}$$

矩阵中的对角元素为各个电极的自电势，其余元素为电极之间的互电势。由于各电极的驱动电压已知，可计算得到电极的电压矩阵{U}。结合电势系数矩阵[α]和电压矩阵{U}，通过式 2-10 可计算得到各电极的带电量矩阵{q}。将带电量矩阵{q}代入式 2-11 得到 DEMEM 系统的总静电能，最后由式 2-7 通过虚位移法求得动子板受到的静电力大小。

由于 DEMEM 系统总静电能在动子板运动过程中不同位置处的大小不同，因此不同位置点处 DEMEM 的推力大小也不同，通过对动子板各个位置点处的推力进行求解，可以得到 DEMEM 运动过程中周期性的推力曲线。

该数学模型可用于计算在固定电压下 DEMEM 一个周期的推力大小。

2.2.6 DEMEM 最大场强的求解

为防止 DEMEM 内部场强过大造成电场击穿，需要对电机本体区域内的最大场强进行计算。

中国知网 https://www.cnki.net

由于多层介质的静电系统内部存在极化电荷，利用镜像法原理将位置不确定的极化电荷对电场的影响用位置确定的镜像电荷代替，则 DEMEM 的内部电场可看作由 k 根电极及其 n 层镜像电极叠加所产生，此时需要计算 $n\times k$ 根电极的作用。

首先计算单根电极及其 n 层镜像电极产生的场强，在此基础上对 k 根电极的场强求和，得到 DEMEM 本体内部区域某一点处的总场强。

假设动子板运动过程中某一位置处第 i 根电极的中心点坐标为 $(x_0,0,z_0)$，此时场内电极的带电量矩阵为 $\{q\}$，电极自身的带电量为 q_i，计算第 i 根电极在多层介质场内非导体上一点 $(x_t,0,z_t)$ 处产生的场强。为方便计算令：

$$C=\left(x_t-x_0-\frac{a}{2}\right)^2+\left(y_t-z_0\right)^2 \tag{2-39}$$

$$D=\left(x_t-x_0+\frac{a}{2}\right)^2+\left(z_t-z_0\right)^2 \tag{2-40}$$

将 $(x_t,0,z_t)$ 代入式 2-39 和式 2-40，得到第 i 根电极自身在场内任意非电极上一点 $(x_t,0,z_t)$ 处场强的切向分量 E_{ix0} 为：

$$E_{ix0}=-\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_2 L}\left[\lg\left(\frac{\sqrt{(L/2)^2+C^2}+L/2}{\sqrt{(L/2)^2+C^2}-L/2}\right)-\lg\left(\frac{\sqrt{(L/2)^2+D^2}+L/2}{\sqrt{(L/2)^2+D^2}-L/2}\right)\right] \tag{2-41}$$

根据式 2-26 和 2-27，得到第 i 根电极第 n 层镜像电极的带电量 q_n 为：

$$q_n=q_i\cdot Q_n \tag{2-42}$$

根据不同层数镜像电荷的不同位置 Q_n 可分为 Q_{na}、Q_{na}'、Q_{nb} 和 Q_{nb}'，需要根据具体置代入 2-26 或 2-27 相应的公式中进行计算。假定第 i 根电极的镜像电极中心点坐标为 $(x_0,0,z_n)$，将 $(x_0,0,z_n)$ 分别代入式 2-39 和式 2-40，得到 C_n 和 D_n，将其代入式 2-46 得到第 i 根电极第 n 层镜像电极的场强切向分量，并对所有镜像电极的场强切向分量进行叠加，得到场强的切向分量 E_{ix}' 为：

$$E_{ix}'=-\frac{q_n}{4\pi\varepsilon_2 L}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\lg\left(\frac{\sqrt{(L/2)^2+C_n^2}+L/2}{\sqrt{(L/2)^2+C_n^2}-L/2}\right)-\lg\left(\frac{\sqrt{(L/2)^2+D_n^2}+L/2}{\sqrt{(L/2)^2+D_n^2}-L/2}\right)\right] \tag{2-43}$$

第 i 根电极在多层介质内产生的总场强的切向分量 E_{ix} 大小为：

$$E_{ix}=E_{ix0}+E_{ix}' \tag{2-44}$$

类似的方法可求解第 i 根电极在多层介质内产生的总场强的法向分量 E_{iz}。

中国知网 https://www.cnki.net

再对 k 根电极的场强进行叠加可得到 DEMEM 区域内非电极上任意一点$(x_t,0,z_t)$处的场强 E 为：

$$E=\sum_{i=1}^{k}\sqrt{E_{ix}{}^2+E_{iz}{}^2} \tag{2-45}$$

计算动子板运动过程中在各个位置点处场内任意一点的场强 E 并取其中的最大值 $E_{\max}$，通过比较 $E_{\max}$ 与击穿场强的大小，可以判断电机本体设计是否合理，这为后文 DEMEM 的优化设计提供理论依据。

2.3 基于 Matlab 的 DEMEM 数学模型仿真分析

2.3.1 Matlab 模型的建立流程

由于推导得到的 DEMEM 推力表达式较复杂，且需要对运动过程中大量位置点处的推力进行计算来拟合动子板运动时的推力曲线，因此需要借助数学软件搭建推导得到的数学模型并进行仿真。

将 DEMEM 动子板一个周期内的位移划分为多个位置坐标，搭建各参数矩阵的推力计算模型，代入运动过程中不同位置点处各参数的具体坐标进行计算，得到 DEMEM 一个周期内的推力曲线，本节中用 Matlab 搭建 DEMEM 的数学模型。

由于 DEMEM 两板上的电极较多，且对每根电极电势的计算都相对复杂，而距离较远的电极之间电势很小。因此在建立 Matlab 模型时选取 10 根定子电极和其对应的 4 根动子电极进行仿真，即取电极数 k=14 进行计算。

用 Matlab 计算 DEMEM 动态模型一个周期推力和最大场强的程序计算流程如图 2.17 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

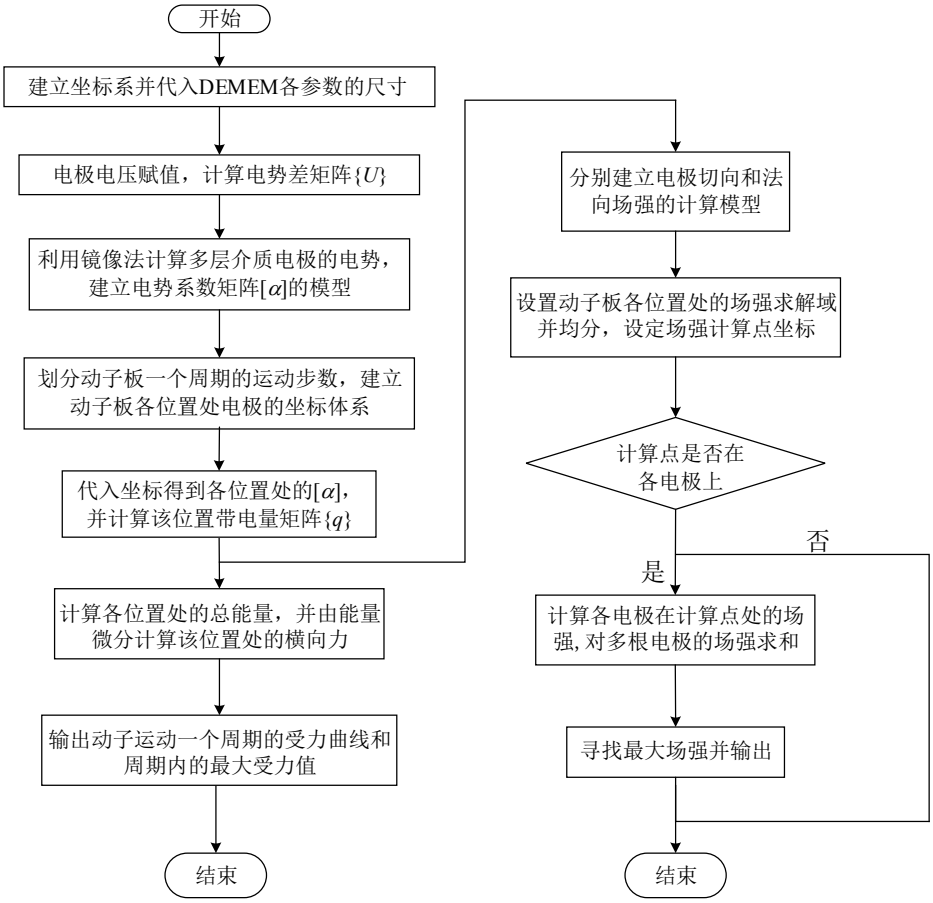


图 2. 17 Matlab 对 DEMEM 最大受力和最大场强的计算流程图

2.3.2 DEMEM 的参数设定

图 2.18 所示为 *xoz* 平面上的 DEMEM 数学模型示意图，其中定子板在动子板的上方，动子板作 *x* 方向的直线运动。 *a* 为定子与动子电极的宽度， *b* 为相邻导体的间距， d_S 为定子极距， d_R 为动子极距， d_{St} 为定子板厚度， d_{Rt} 为动子板厚度， d_{SR} 为定子板与动子板的间距。电极长度 *L* 在图中未标出，实际仿真中为 *y* 方向上的长度，电极始终关于 *y* 轴对称。

图 2.18 中上方定子板中标记为红色的电极通电 U_a，标记为黄色的电极通电 U_b，标记为绿色的电极通电 U_c；动子板中标记为黑色的电极通电 U_{s1}，标记为蓝色的电极通电 U_{s2}。

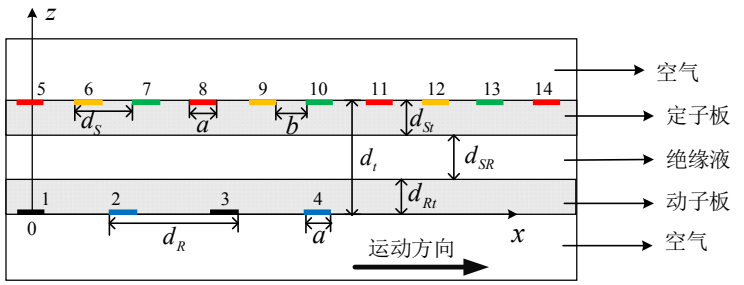


图 2. 18 DEMEM 的数学模型示意图

中国知网 https://www.cnki.net

以动子第一根电极的中心点为坐标原点建立坐标系，i 为电极编号，其中 1~4 为动子电极，5~14 为定子电极。初始状态下动子电极中心点处的坐标为$\left((i-1)d_R,0,0\right)$，定子电极中心点处的坐标为$\left((i-1)d_S,0,d_t\right)$，其中 $d_t = d_{St} + d_{SR} + d_{Rt}$。

由于 Matlab 只能对电压固定的 DEMEM 数学模型进行仿真，因此在仿真中给电极施加固定电压$V_1...,V_i,...V_{14}$，记作矩阵[V]，计算得到电压矩阵{U}：

$$U_i = V_{i+1} - V_i \tag{2-46}$$

由于动子板的受力具有周期性，因此在仿真时只需要模拟动子板一个周期内的受力大小。如图2.19所示，位置a为动子板一个周期内的起始点，位置b为一个周期内的终点，极距 $p = d_S$，动子板一个周期的运动距离为$3d_S$。

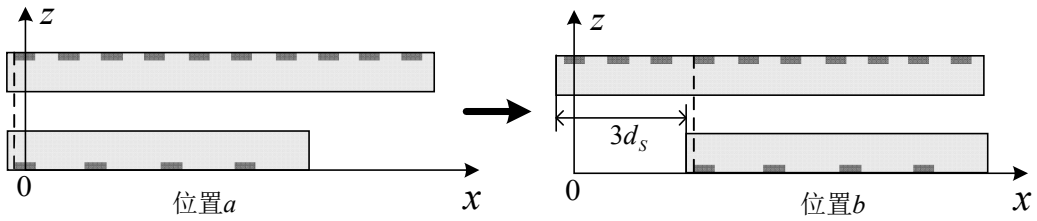


图 2. 19 动子板一个周期的起始点和终点位置示意图

设定动子板运动步数 N_{Step}，将动子板一个运动周期内的位移划分为 N_{Step} 个位置点进行推力计算，动子每移动一步的距离 Δd_1 为：

$$\Delta d_1 = \frac{3d_S}{N_{Step}} \tag{2-47}$$

动子板移动 m 步后，各动子电极中心点的坐标变为$\left((i-1)d_R + m\Delta d_1,0,0\right)$，此时定子板各电极的位置固定不变，其中心点的坐标始终为$\left((i-1)d_S,0,d_t\right)$。

第 i 根定子电极的第 n 层镜像电极中心点的坐标可表示为$\left((i-1)d_S,0,d_t + z_n\right)$，$z_n$ 的具体值参考图 2.11 中 d=0 时各层镜像电极在 z 轴上的坐标。同理第 i 根动子板电极的镜像电极中心点坐标为$\left((i-1)d_R + m\Delta d_1,0,z_n\right)$，$z_n$ 的具体值参考图 2.11 中 d=h 时各层镜像电极在 z 轴上的坐标位置。

在用镜像法原理计算电势系数矩阵时，每个电极的镜像电极实际都有无穷多个，距离越远处的镜像电极对电势的贡献越小。由于仿真中难以实现对无穷多个镜像电极的叠加计算，考虑到层数 n 大于 10 的镜像电极对 DEMEM 内部电势的影响较小。因此在计算电势系数时，设定镜像电荷的层数 n 为 10，对 14 根电极及其各自对应的 10 层镜像电极电势进行叠加计算。

根据 2.2.5 节中推算的电势表达式建立电势系数矩阵，代入具体位置处各电极及其镜像电极的坐标可以得到任意位置处的电势系数矩阵[α]。通过式 2-11 得到电荷量矩阵{q}，再由式 2-12 得到系统的总能量$W_c(m)$，最终得到动子板具体位置处的静电力 F 为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F=\frac{W_c(m+1)-W_c(m)}{\Delta d_1} \tag{2-48}$$

在计算 DEMEM 内部的场强时，首先需要设置场强 x 方向的求解区域(x_R,x_L)和 z 方向的求解区域(z_L,z_U)，将该区域 x 和 z 两个方向的长度分别划分为 N_{Seg} 段，则各方向上每段的长度为：

$$\Delta d_z=\frac{z_U-z_L}{N_{Seg}} \tag{2-49}$$

$$\Delta d_x=\frac{x_L-x_R}{N_{Seg}} \tag{2-50}$$

由此得到各计算点的坐标$(t\Delta d_x,0,t\Delta d_z)$， 其中 $t=1,2,...,N_{Seg}$。判断各个计算点坐标是否位于电极区域内，若计算点位于电极区域则不进行计算。当动子板运动 m 步后，动子板各电极中心点的横坐标变为$(i-1)d_R+m\Delta d_1$，定子板各电极中心点的横坐标保持不变仍为$(i-1)d_S$。

将第 i 根电极中心点的横坐标记作 x_i，此时只需要判断各个计算点的横坐标是否在电极横坐标区域内，即对于任意 $t\Delta d_x\in(x_i-a/2,x_i+a/2)$ 的点，不进行场强计算。

搭建场强计算模型，仿真计算得到动子板运动过程中各个位置点处的场强 E，比较区域内各位置点处的场强，得到动子板一个运动周期内的最大场强 $E_{\max}$。

2.3.3 数学模型计算结果分析

对 DEMEM 的尺寸进行初始设计，设置 U_a、U_b 和 U_{s1} 的电压为 1kV，U_c 和 U_{s2} 的电压为 0V。设置电极长度 L 为 6mm，宽度 a 为 0.135mm，两板间距 d_{SR} 为 0.1mm，定子极距 d_S 为 0.32mm，则动子极距 d_R 相应为 0.48mm，两板厚度均设置为 0.5mm。介质 2 的相对介电常数取 2，介质 1 的相对介电常数取 1。动子板运动一个周期的长度为 0.96mm，取步数 N_{Step} 为 150，场强计算区域划分数 N_{Seg} 为 100。得到动子板运动一个周期内的受力曲线如图 2.20 所示：

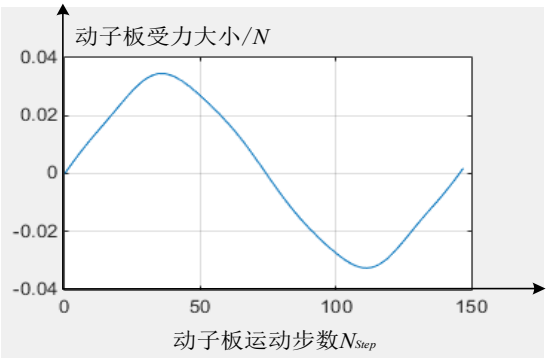


图 2. 20 DEMEM 数学模型在初始设计尺寸下一个周期的推力曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

从图 2.20 看出，DEMEM 动子板的受力变化曲线与正弦曲线相似，动子板受力从零开始逐渐增大，到达周期内的受力最大点后逐渐减小到零并反向增大，当反向增大到反向受力最大点处后再次正向增大至零，由此得到 DEMEM 在固定电压下一个周期内动子板受到的推力大小。将场强的计算区域设置为 DEMEM 全部三层介质区域，将 N_{seg} 设置为 100，得到一个周期内的最大场强为 $6.99\times10^{6}V/m$。

由于动子板在一个周期内受到静电力的方向不同，为使动子板做连续的直线运动，要对定子板的三相电压进行设计，在动子板正向受力下降到零前使定子板电压换相，进入到下一个电压时态中，如此可以使动子板获得同一方向上持续的推力。

由于无法通过 Matlab 搭建的数学模型对施加三相矩形波电压下的 DEMEM 模型进行推力计算，因此对三相电压换相点的设计在第三章的有限元分析中做了详细说明。

2.4 本章小结

本章介绍了静电电机的基本原理，设计出 DEMEM 的基本结构。在利用镜像法原理求解多层介质静电系统电势的基础上，建立 DEMEM 的电势系数矩阵，结合虚位移法推导出动子板各位置处的推力大小。利用 Matlab 搭建 DEMEM 的数学模型，得到三相固定电压下 DEMEM 运动一个周期内的推力曲线和最大场强。

该数学模型可用于求解 DEMEM 在定子板电压固定时，动子板受到推力的大小，且可通过适当变形求解不同结构的直线型静电电机输出推力的曲线。如当电极的极距、宽度改变时，只需改变模型中对应参数或位置的坐标进行计算；当电极的形状改变时，如纹波状电极或 V 型槽设计，可以改变对面电荷的积分范围进而转化计算。

本章的数学模型不仅适用于 DEMEM 模型，同时对其他结构下的直线型静电电机的数学模型也具有参考借鉴价值，填补了直线型静电电机在理论方面的缺失，为该种电机的本体设计及优化提供了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 DEMEM 本体的有限元分析和电压换相设计

本章首先介绍了 Maxwell 静电场模块的有限元计算原理和建立 DEMEM 有限元模型的具体方法，通过对有限元模型仿真来验证第二章数学模型的正确性。

针对 Matlab 搭建的数学模型只能对固定电压下的 DEMEM 模型进行仿真计算的问题，本章利用有限元模型进行解决，通过搭建的有限元模型对定子板三相电压的通电时序进行仿真和分析，得到三种定子板矩形波电压换相点的设计方案并对各自的换相控制方法进行详细讨论。

3.1 DEMEM 的有限元模型分析

3.1.1 Maxwell 静电场模块的计算原理

Maxwell 是电磁场的分析模块，通过有限元法(Finite Element Method，FEM)对各类场模型进行计算分析。在搭建 DEMEM 的有限元模型时需要用到 Maxwell 的 2D 静电场模块。Maxwell 软件仿真的一般步骤为：选择求解器、建模、添加材料和边界、设置网格参数、设置计算参数、设置求解参数并最终求解。

有限元法仿真是将所求域内连续的场剖分成网格，将求解的电势在所求域内的分布转变为电势在每个网格单元内的离散值。Maxwell 有限元电场分析模块与磁场分析模块的原理有所不同，在对静电电机的仿真中需用到 Maxwell 静电场模型的建立与后处理。计算静电场的有限元方程如下：

$$E = -\nabla\varphi \tag{3-1}$$

以电势 φ 为求解变量得到：

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi = 0\\ \varphi\text{的边界条件}\end{cases} \tag{3-2}$$

通过有限元离散化得到矩阵方程：

$$[K][\varphi] = [F] \tag{3-3}$$

最终得到电场 E 的求解式：

$$E = -\nabla\varphi = -(\frac{\partial\varphi}{\partial \mathrm{x}} + \frac{\partial\varphi}{\partial \mathrm{y}} + \frac{\partial\varphi}{\partial \mathrm{z}}) \tag{3-4}$$

3.1.2 DEMEM 有限元模型的仿真与分析

Maxwell 2D 模块可以通过 Model Depth 功能对平面模型的纵向深度进行设置，由于 DEMEM

中国知网 https://www.cnki.net

模型中各参数的纵向深度（y 方向上的长度）均为固定值，因此 DEMEM 有限元的 2D 模型与 3D 模型仿真结果一致，本章用 Maxwell 2D 模型对 DEMEM 进行有限元仿真。建立如图 3.1 所示的模型：

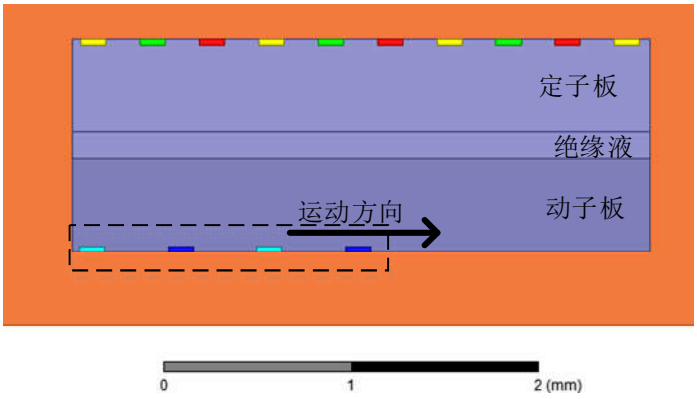


图 3. 1 DEMEM 的有限元模型示意图

图 3.1 中蓝色部分为模拟的 DEMEM 本体部分，定子板在上，动子板在下，中间为绝缘液。黄色区域为模拟的电机外部空气介质，虚线框内为仿真时向右运动的动子电极。

由于 DEMEM 为多层介质模型，因此需要对其有限元模型的边界条件进行设置。在设置边界条件时，需要采用 Maxwell 静电场处理器中的狄里克莱边界条件和气球边界条件。

狄里克莱边界条件适用于边界电位值为已知量的模型。在静电条件下导体处于静电平衡状态，通过高斯定理求解导体内部场强，由于电场内部任意闭合面的电场线通量均为零，因此导体内部场强处处为零，电荷集中分布在导体的表面。

由于静电场中的电极为等电位体，电极内部电场为零且电极的表面为等电位面，因此利用 Maxwell 求解电极内部场强时不进行网格剖分计算。将电极边界的电位设置为固定值或者函数关系式，令边界处电场强度的切向分量为零，相当于对电极外施电压源。

在搭建 DEMEM 的有限元模型时设置电极的边界条件为狄里克莱边界条件，在各导体上直接施加电压，将其看作独立的带电源。气球边界条件通常用于模拟求解区域为无穷大的问题，可避免模型外电荷源或电压源的影响。其中 Charge 型气球边界是模拟无穷远处的电荷量与求解域内的电荷量相一致时的情况，多用于静电绝缘系统的仿真。Voltage 型气球边界条件用于模拟无穷远处电位为零的情况，多用于静电系统接地的场合。由于直线型静电电机为多导体的独立静电系统，系统的总带电量为零，因此要将代表空气介质的矩形边界设置为气球边界条件。

为验证第二章数学模型推导的正确性，在建立 DEMEM 的有限元模型时，设置与 Matlab 仿真的数学模型相同的参数尺寸。在有限元仿真时需对电极的厚度进行设置，将电极的厚度设置为 0.06mm。U_a、U_b 和 U_{s1} 设置为 1kV，U_c 和 U_{s2} 设置为 0V。图 3.1 上标注的位置为仿真时动子板的起始位置，设置动子板向右运动一个电压周期的长度，即 $3\times d_S = 0.96mm$ 。

中国知网 https://www.cnki.net

选择材料时，将定子板、动子板和绝缘液都选择为相对介电常数为 2 的绝缘材料 Polyimide Quartz，外层空气介质选择 Air，电极材料选择为 Copper 模拟实际铜电极。

得到 DEMEM 有限元模型在初始参数设计下一个周期内的受力曲线：

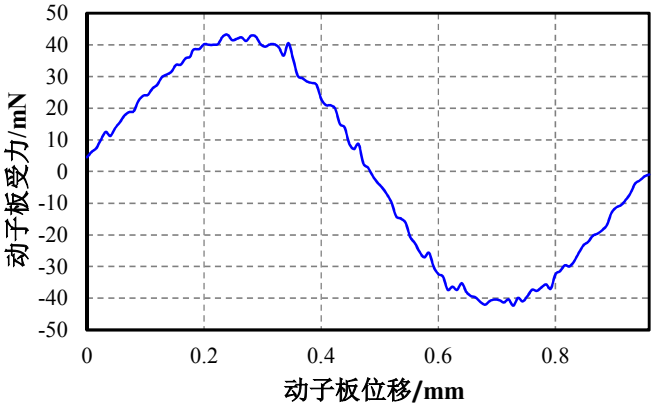


图 3. 2 DEMEM 有限元模型初始设计尺寸下一个周期的推力曲线图

对比图 3.2 中有限元仿真得到的推力曲线和图 2.20 中数学模型计算得到的推力曲线，两者的大小和变化趋势基本一致，验证了第二章数学模型推导的正确性。而有限元仿真得到的推力值整体略大于 Matlab 的计算结果，这部分误差主要来源于：

（1）在利用 Matlab 对数学模型进行计算时，只取 10 层镜像电荷进行电势的近似计算，而实际的镜像电荷有无穷多层。被忽略的较远层镜像电极也会对电机内部电势造成影响，因此理论计算得到的推力值偏小。

（2）在计算 DEMEM 的数学模型时将电极看作为矩形面电荷，但是在有限元的仿真中电极实际为厚度为 0.6mm 的长方体。在本文第四章的分析中，DEMEM 电极的厚度对受力输出也有一定影响。

（3）有限元仿真会计算杂散电容的影响，而用 Matlab 对数学模型进行计算的是理想状态下的受力情况。

DEMEM 有限元仿真的结果相比数学模型的计算结果更加精确，在下文的定量分析中均以有限元为主。数学模型可以直观反应各参数对电机性能的影响，因此在对 DEMEM 各参数的特性进行分析时用到 Matlab 搭建的数学模型。

3.1.3 DEMEM 的多时态有限元仿真

DEMEM 动子板的一个电压周期内，定子板电极的三相电压共变化 6 次。将一个周期划分为 6 个时态，各时态内各个电极的具体通电电压如表 3.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 动子板各时态内各电极的通电电压

	U_a/V	U_b/V	U_c/V	U_{s1}/V	U_{s2}/V
时态 1	0	1000	1000	0	1000
时态 2	0	0	1000	0	1000
时态 3	1000	0	1000	0	1000
时态 4	1000	0	0	0	1000
时态 5	1000	1000	0	0	1000
时态 6	0	1000	0	0	1000

分别模拟 DEMEM 有限元模型在 6 个时态下动子板运动一个电压周期的推力曲线：

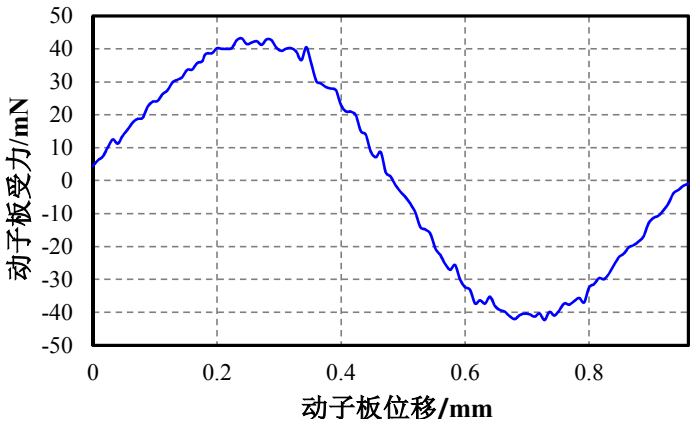


图 3.3 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 1）

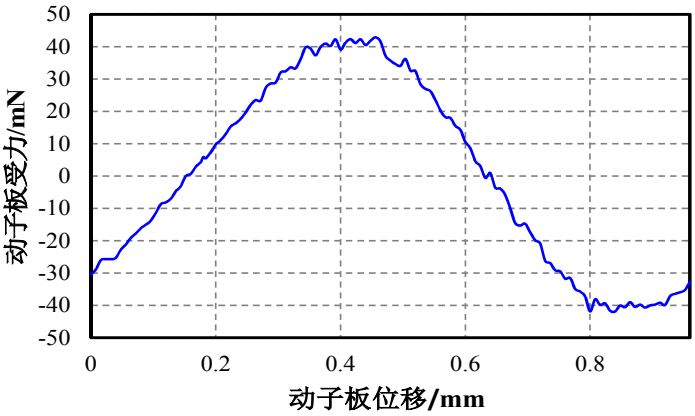


图 3.4 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 2）

中国知网 https://www.cnki.net

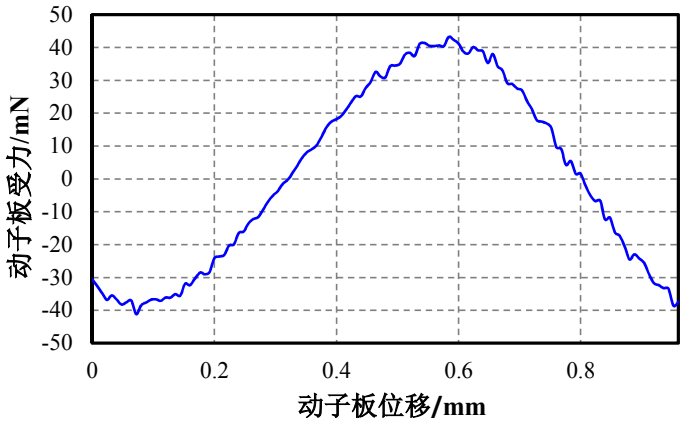


图 3. 5 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 3）

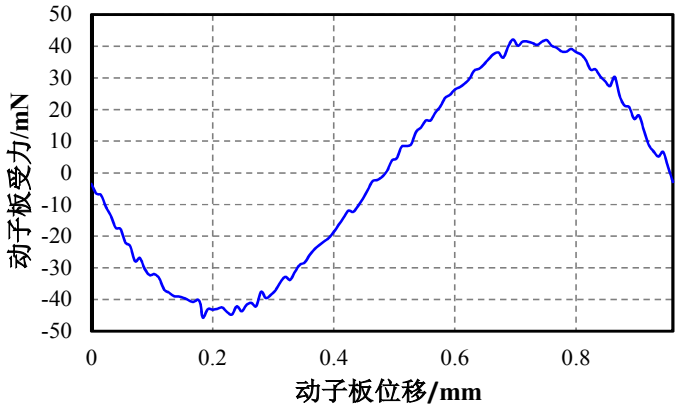


图 3. 6 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 4）

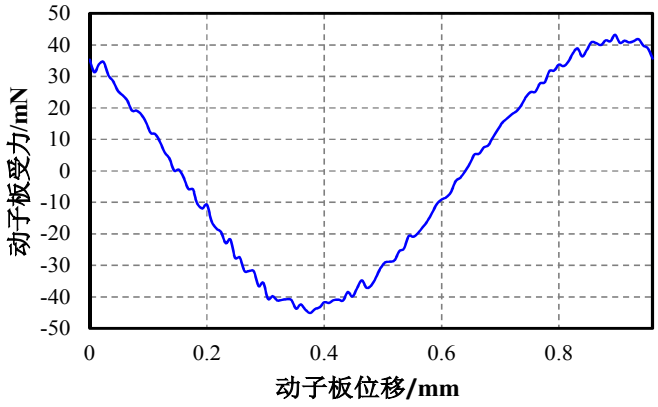


图 3. 7 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 5）

中国知网 https://www.cnki.net

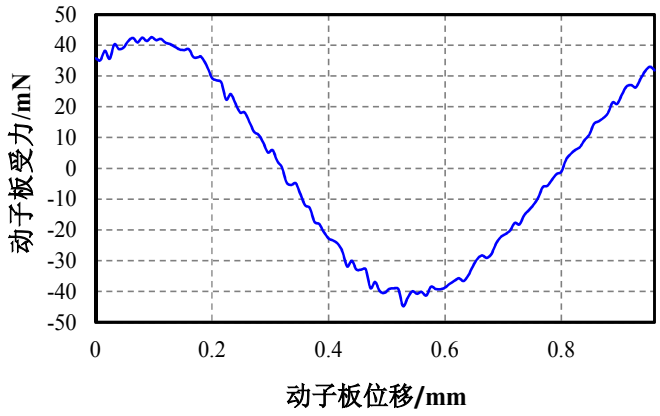


图 3. 8 一个电压周期内 DEMEM 推力曲线图（时态 6）

从 6 个时态下动子板的推力曲线图可以看出，每个时态下推力曲线的波形都与正弦曲线类似，且后一个时态的波形比前一个时态右移半个定子极距。

为使 DEMEM 作一个方向上的连续运动，动子板在各个位置处的受力都应该大于零，以此为基准可以对定子板三相矩形波电压的换相点进行设计。将一个周期内 6 组电压时态下的受力曲线放在同一张图上可以更直观的对定子板电压的换相点进行设计。

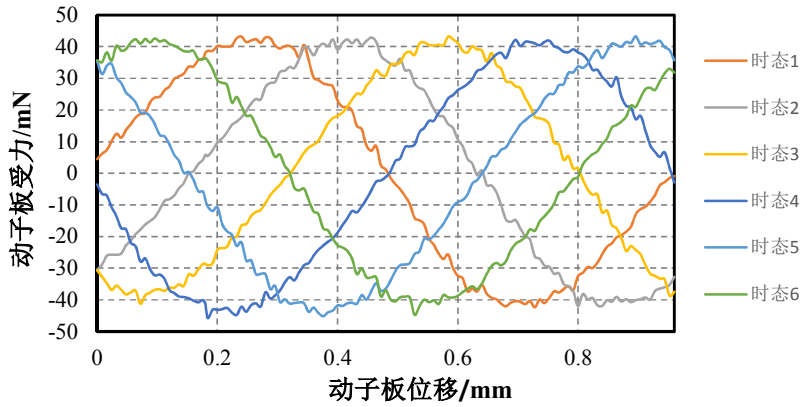


图 3. 9 DEMEM 的 6 时态推力曲线合并图

3.2 DEMEM 驱动电压的换相设计

3.2.1 基于 DEMEM 平均推力最大的电压换相设计

为使 DEMEM 获得最大的推力，选取每组电压时态下动子板推力最大的一段对换相点进行设计，如图 3.9 中 6 条曲线最上层的包络线部分为动子板一个电压周期内受力最大时的曲线。分别留取各个时态下推力曲线中最大的一部分，得到电压换相点与动子板移动位置关系如图 3.10 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

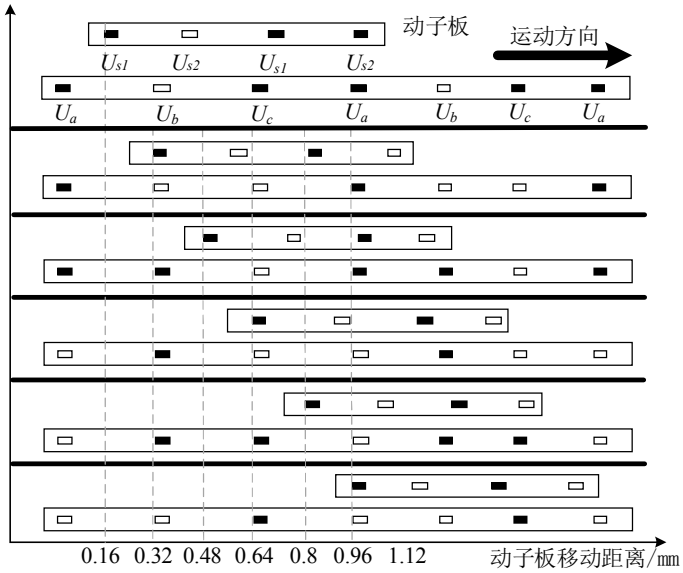


图 3. 10 平均受力最大时换相的电压—位置关系示意图

图 3.10 中的白色矩形代表通电为 1kV 的电极，黑色矩形代表通电为 0V 的电极。定子电极的电压保持恒定，动子板每移动 $1d_S/2$，定子电极电压变化一次，一次只变化一相电压，变化 6 次为一个周期循环，动子电极的三相矩形波电压随动子板位置的具体变化关系如图 3.10 所示。

根据图 3.10 得到定子板三相电压时序与动子板位置之间的关系如图 3.11 所示：

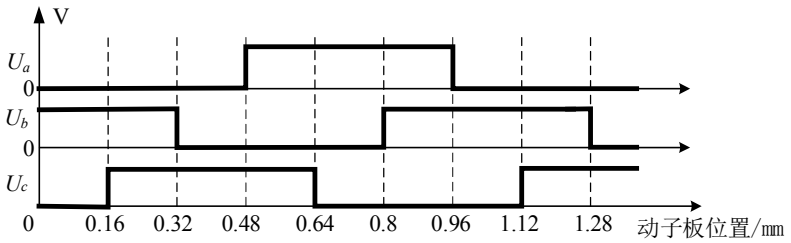


图 3. 11 平均受力最大时换相的定子板三相电压时序图

用 Maxwell 对在该位置点换相的 DEMEM 有限元模型进行仿真，得到动子板的推力曲线如图 3.12 所示：

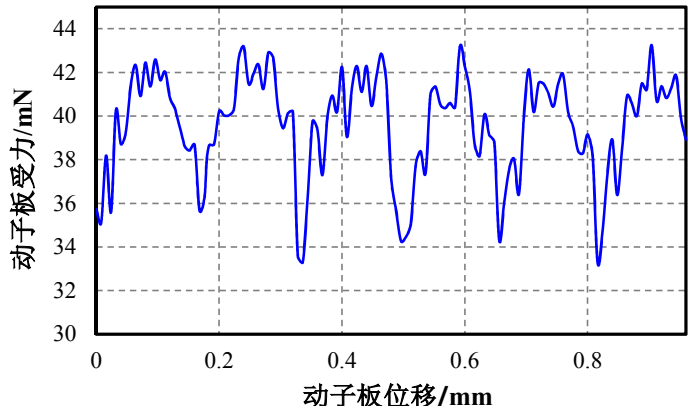


图 3. 12 平均受力最大点时换相的动子板推力曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

该换相方式下，动子板受到最大的力为 43.2mN，最小的力为 33.7mN，平均受力大小为 39.8mN。

这种电压换相模式下 DEMEM 可获得现有模型尺寸下最大的输出推力，但是在实际操作中由于难以将位置量转换为电压的换相信号，因此实现该种方案的难度较大。若用电路方法直接实现对动子板运动位置的判断，需要将动子板的位移转化为可测量的电信号才能实现对定子板电压换相位置的控制。

理想情况下为使动子板的平均推力最大，应该在动子板运动到定子两电极的中点位置时使定子板的驱动电压换相。但是该位置点处于推力周期的中间模态，难以通过电信号对该点进行判断，因此在平均推力最大时进行换相控制的可实施性较低。

对定子板三相电压的换相点进行控制时需要将位置信号转变为可测量的电信号，可转变为电信号进行位置判断的位置点有 DEMEM 一个电压周期内推力曲线图上的最高点、最低点和零点。由于最低点处的推力小于零不作考虑，因此推力零点和最高点均可作为换相点进行驱动方案的设计。

3.2.2 基于 DEMEM 推力零点处的电压换相设计

为使动子板能持续向一个方向运动，需在其推力下降至零点前使定子板电压换相到下一个时态，以避免动子板出现受力为零时的不定状态，并使换相后的动子板继续受到正向静电力的驱动。

设计定子板电压在动子板推力下降到零点时换相，根据图 3.9 得到该种设计下电压换相点与动子板位置之间的关系如图 3.13 所示：

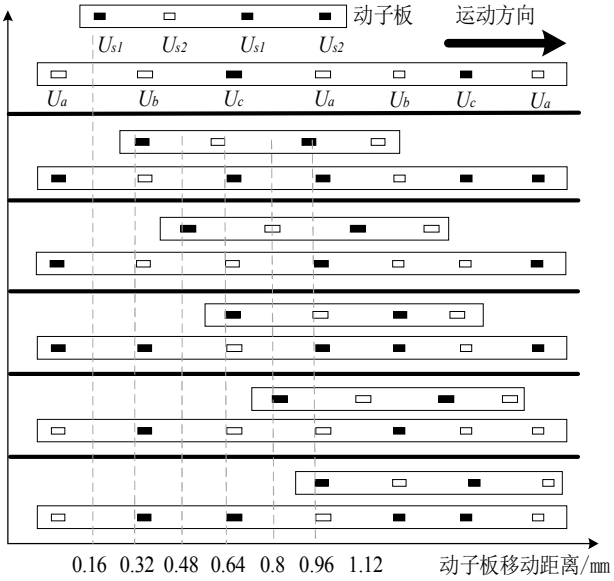


图 3. 13 推力零点处换相的电压—位置关系示意图

进一步得定子板三相电压时序与动子板位置的关系如图 3.14 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

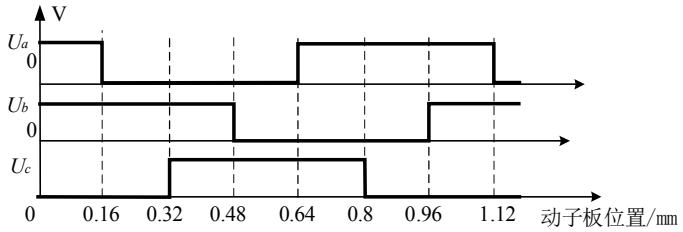


图 3. 14 推力零点处换相的定子板三相电压时序图

对该换相时序下的 DEMEM 有限元模型进行仿真，得到如图 3.15 所示的动子板推力曲线图：

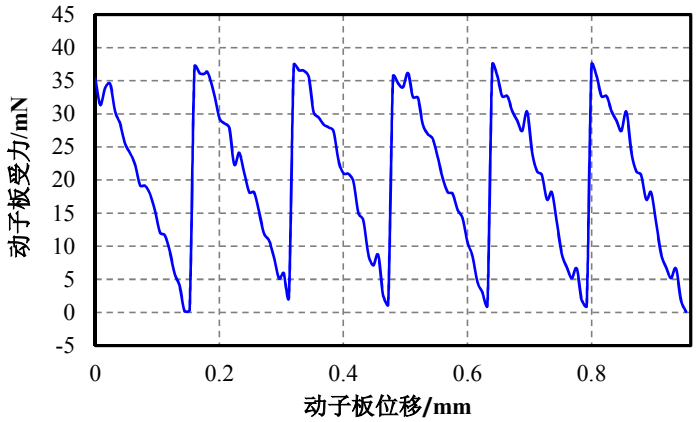


图 3. 15 推力零点处换相的动子板推力波形图

这种设计下动子板推力的最大值为 37.0mN，最小值为 0.02mN，平均值为 19.59mN，因此这种换相方式可以在不考虑摩擦等阻力时使动子板做连续的运动。

从图 3.13 中看出，这种换相设计下电压的换相点也为相邻两电极的中点，但是与 3.2.1 节设计的平均受力最大时换相所不同，在推力零点处换相时 DEMEM 一个电压周期内的起始电压为时态 5 时的电压，而平均推力最大点处换相时的起始电压为时态 6 时的电压。即使换相点都为两定子电极的中点，但是动子板运动过程中各相应位置处的电压不同，其推力也不同。

在第二章的理论推导中动子板的推力由 DEMEM 系统总静电能对位移的微分得到，因此可以推断动子板推力零点为电机系统能量的最高点。通过判断系统能量是否达到最大值，可推断动子板是否处于受力零点，进而实现对定子电压的换相控制。

$$W_C = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{U} \tag{3-5}$$

通过式 3-5 可将 DEMEM 的系统能量转换为对电荷量的测量，当带电量 Q 达到最大值时电机系统能量达到最大值，动子板推力为零。因此通过对比后一个时刻的带电量与前一个时刻带电量的大小，可以判断后一个时刻的带电量是否达到最大值 $Q_{\max}$，当带电量为 $Q_{\max}$ 时，定子板电压切换到下一个时刻。当带电量未达到最大值时，动子板处于两个平衡位置之间，无需对电压进行换相。

中国知网 https://www.cnki.net

由于直接测量电极的带电量比较困难，根据式 3-6 可将带电量转化为一定时间内电流的积分，由此将对电极带电量的测量转化为对流经 DEMEM 的电流的测量。带电量 Q 的最大点对应电流的零点，但是由于 DEMEM 的电流值很小，因此对定子板电压在电流过零点处进行换相的判断误差较大。

$$i = dq / dt \tag{3-6}$$

此时若将电流检测电路测量到的 DEMEM 电流数据传送给积分器，对电流进行积分得到电量值传送给单片机进行判断，由单片机判断在电量绝对值最大处进行换相，可更准确的实现对 DEMEM 推力过零点的换相控制。

这种换相控制方式下的 DEMEM 可实现连续运动，但是由于在实际运动中动子板受到摩擦等阻力的影响，当 DEMEM 推力下降至接近零点时，动子板易出现不定状态，不利于电机的位置控制。且在该换相控制方式下，动子板换相后起始位置处的推力低于一个电压周期内推力的最高点，随后推力持续减小到零点，导致动子板在运动时受到的推力整体偏小，影响 DEMEM 的性能。

3.2.3 基于 DEMEM 推力最大点处的电压换相设计

为避免 DEMEM 在一个电压周期内推力最大点的损失，可设计定子电压在动子板推力最大处换相，这种换相方式下定子电压换相点与动子板的位置关系如图 3.16 所示：

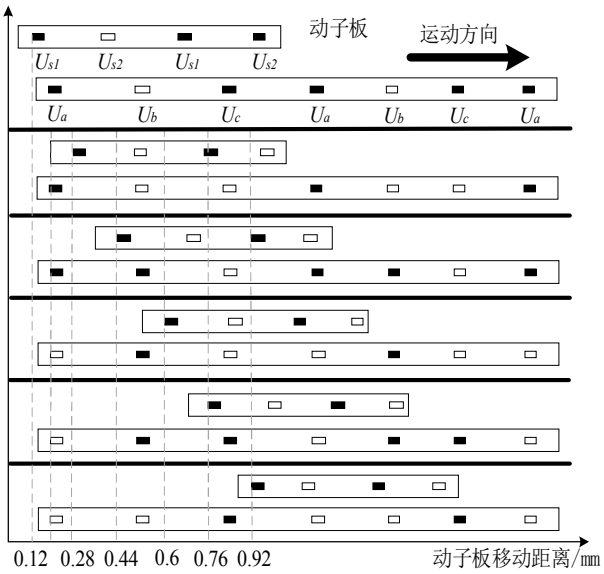


图 3. 16 推力最高点处换相的电压—位置关系示意图

由图 3.16 得到定子板三相电压与动子板位置的时序如图 3.17 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

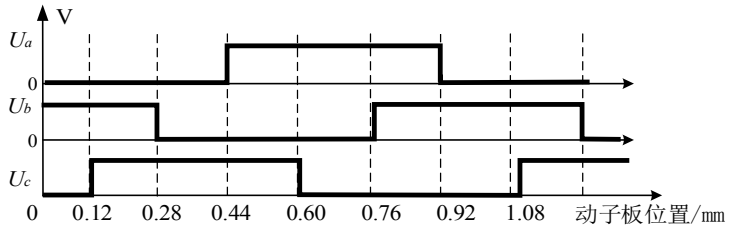


图 3. 17 推力最大点处换相的定子电极三相电压时序图

对这种换相方式下的 DEMEM 有限元模型仿真，得到 DEMEM 的推力曲线如图 3.18 所示：

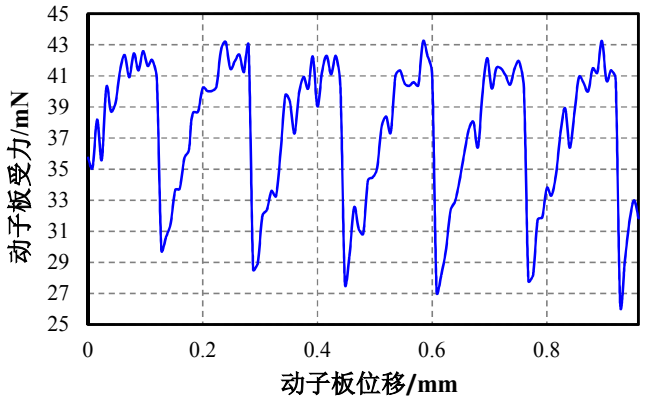


图 3. 18 推力最大点处换相的动子板推力波形图

在这种换相设计下，动子板推力的最大值可达 43.1mN，最小值为 25.9mN，推力平均值为 28.6mN，显著高于推力过零点处换相时动子板的平均推力。

将位置量转化为对电流的测量，动子板推力最大点对应 DEMEM 系统能量变化率最大的点，该点同时也是流经 DEMEM 的电流的最大值点。可通过电流检测电路测量流经 DEMEM 的电流数据，当电流值最大时令定子电压换相。

相比于在动子板推力零点处换相的设计，在推力最大点处换相时 DEMEM 的平均推力更大，可有效提高 DEMEM 的性能。比较两种换相方式下的控制电路，推力最大点处换相的操作更简单，可减小测量带来的误差。因此在设计 DEMEM 的驱动电路时以推力最大点作为定子三相电压的换相点，可以显著提高 DEMEM 的整体性能和控制的可靠性。

3.3 本章小结

本章通过搭建的 DEMEM 有限元模型验证了第二章数学模型的正确性。在此基础上通过对 DEMEM 一个周期内 6 个时态下的推力曲线进行分析比较，提出三种对 DEMEM 驱动电压换相点的设计方法。通过有限元模型仿真得到各换相方法下的推力曲线，提出可行的换相控制方案。

通过对比不同控制方法下 DEMEM 输出的推力大小，并结合对其各自控制方法的可靠性分析，得到一种对 DEMEM 电压换相点及其驱动控制的最优设计方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 DEMEM 本体参数的分析与优化

本章在 Matlab 搭建的 DEMEM 数学模型的基础上，利用 Sobol 灵敏度分析法对各参数的灵敏度进行分析，得到各参数分别对 DEMEM 最大推力和最大场强的影响程度。

在灵敏度分析的基础上，结合数学模型和有限元模型对参数影响电机性能的原因进行分析，并对各参数的取值进行优化。并通过搭建优化后的 DEMEM 有限元模型验证优化后的电机性能是否得到提高。

4.1 DEMEM 尺寸参数的敏感度分析

4.1.1 Sobol 灵敏度分析法原理

本文在第二章中利用 Matlab 搭建 DEMEM 的数学模型，建立了 DEMEM 各输入参数到输出推力的函数关系。因此可直接用算法对 DEMEM 数学模型中各个参数的灵敏度进行分析，得到各个参数变化对动子板输出推力的影响程度。

Sobol 法是基于模型分解的思想，分别得到参数 1、2 次及更高次的敏感度。该方法的核心是把模型分解为单个参数及参数间相互组合的函数。任何一个模型都可以看作是 $Y=f(X)$ 的函数，其中 X 为输入量的矩阵，Y 是模型的输出量，Y 可分解为：

$$Y=f_0+\sum_{i=1}^{d}f_i(x_i)+\sum_{i<j}^{d}f_{ij}(x_i,x_j)+\ldots+f_{1,2,..,n}(x_1,x_2,\ldots,x_n) \tag{4-1}$$

其中 f_0 是常数，f_i 是 x_i 的函数，f_{ij} 是 x_i 和 x_j 的函数，在对 f 进行分解时需要满足以下条件：

$$\int_0^1 f_{i_1,i_2,\ldots,i_n}(x_{i_1},x_{i_2},\ldots,x_{i_n})dx_k=0, \tag{4-2}$$

其中 f_i 是在 X_i 单一变化时对输出 Y 的影响函数。f_{ij} 是变量 X_i 和 X_j 同时变时对 Y 的影响函数。根据统计学的知识，模型输出 $f(x)$ 的总方差为：

$$V=\int f^2(x)dx-f_0^2 \tag{4-3}$$

总方差与各阶偏方差的关系为：总方差等于各阶偏方差之和。将各阶灵敏度系数定义为各阶偏方差与总方差的比值，则 s 阶的灵敏度定义为：

$$S_{i1,i2,\ldots,is}=\frac{V_{i1,i2,\ldots,is}}{Var(Y)}\quad(1\le i1\le\cdots<is\le k) \tag{4-4}$$

其中 S_i 为 x_i 的一阶灵敏度系数，代表 x_i 对输出的主要影响，也称为主效应指数。高阶指数是指两个及以上输入变量同时变化时对输出的灵敏度影响系数，$S_{ij}(i\neq j)$ 称为二阶灵敏度系数，

中国知网 https://www.cnki.net

表示两个因素之间的相互影响，由二阶偏方差除以总方差得到。通过测量 x_i 及与其相互作用的其他输入变量的方差对输出的综合影响大小来进行取样，得到全局影响指数 S_{Ti}：

$$S_{Ti}=\frac{E_{X\sim i}\left(Varx_i(Y|X_{\sim i})\right)}{Var(Y)}=\frac{\frac{1}{2N}\sum_{j=1}^{N}(f(A)_j-f(A_B^i)_j)^2}{Var(Y)} \tag{4-5}$$

4.1.2 DEMEM 各参数的灵敏度分析

DEMEM 数学模型中有 8 个主要变量：输入电压 U、相对介电常数 ε_r、电极长度 L、电极宽度 a、板间距 d_{SR}、定子板厚度 d_{St}、动子板厚度 d_{Rt} 和电极间距 b，输出量 Y 设定为动子板一个周期内推力的最大值。

用 Sobol 法对上述自变量进行敏感度分析，求取各个参数对 Y 值的贡献。由于 DEMEM 数学模型中输入量到输出量之间的函数复杂，因此将输入量到输出量之间的函数视作黑盒，只有输入量和输出量已知。将输入到输出之间的函数记作 $Y=f(x_1,x_2,...,x_8)$，其中 $x_1,x_2,...,x_8$ 对应 DEMEM 的 8 个自变量。

此时的样本数量为 N=8，设置采样的数量为 4。用 Sobol Sequence 对样本进行取样，生成矩阵 $Sob(4,16)$。将矩阵的前 8 列设置为矩阵 A，后 8 列设置为矩阵 B，用矩阵 B 中的第 i 列替换矩阵 A 中的第 i 列，得到矩阵 AB^i，由此得到 10 组矩阵。

将各矩阵带入 $Y=f(x_1,x_2,...,x_8)$ 的计算得到 Y_A，Y_B，…,Y_{ABi}，将得到的 Y 值代入 Sobol 法灵敏度分析的计算公式中，计算得到各个自变量的一阶影响指数和全局影响指数。

利用 Matlab 在 DEMEM 数学模型上建立 Sobol 灵敏度分析的算法模型，并以表 4.1 中各参数的取值范围进行灵敏度分析。

表 4. 1 灵敏度分析各参数的取值范围

尺寸参数	灵敏度测试范围
输入电压 U/V	50～5000
相对介电常数 ε_r	1～80
电极长度 L/mm	20～100
两板间距 d_{SR}/um	50～1000
定子板厚度 d_{St}/um	80～500
定子板厚度 d_{Rt}/mm	80～500
电极宽度 a/mm	50～500
电极间距 b/mm	20～200

得到动子板受到推力的灵敏度指数如下：

中国知网 https://www.cnki.net

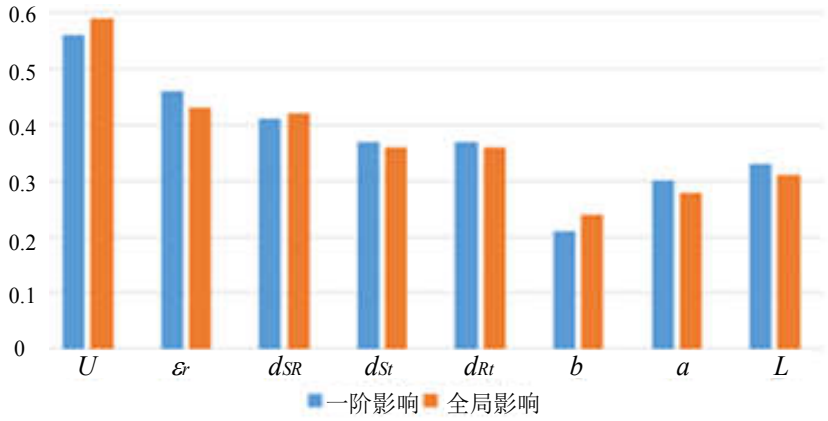


图 4. 1 DEMEM 各参数对推力的灵敏程度

从图上看出，输入电压U和两板间距d_{SR}对 DEMEM 推力的影响程度最大，其次为相对介电常数ε_r，电极宽度b对推力的影响最小。

4.2 DEMEM 参数的特性分析与优化

通过灵敏度分析得到电机本体各个参数对输出推力的影响程度，由于 DEMEM 的推力相对较小，因此需要优化电机本体来增大电机的输出力。然而在增大动子板推力的同时，DEMEM 内部的场强也会相应变化，大部分情况下场强会随推力的增大而增大。当电机内的场强过大时会导致电机内部电场击穿，造成电机本体的损坏，因此对 DEMEM 本体优化时，在增强电机的输出性能的同时要避免电机内部场强过大造成击穿。这需要对 DEMEM 各个参数变化所导致的受力和最大场强的变化趋势进行分析，并以此为依据来优化电机的各项参数。

通过对 Matlab 搭建的数学模型中各个参数取点分析，得到参数尺寸变化对动子板推力最大值和求解域内场强最大值的影响趋势，并结合有限元模型对该影响趋势进行分析，以此为基础对参数的取值进行优化设计。

4.2.1 绝缘液相对介电常数的优化设计

DEMEM 的基本模型由 3 层介质构成，由于电机外部空气的相对介电常数ε_1无法改变，因此只需要考虑中间层介质的相对介电常数ε_2的影响。在ε_2 1~15 的范围内取 10 个值，利用 Matlab 对数学模型计算得到最大推力和最大场强与中间层相对介电常数ε_2的关系曲线如图 4.2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

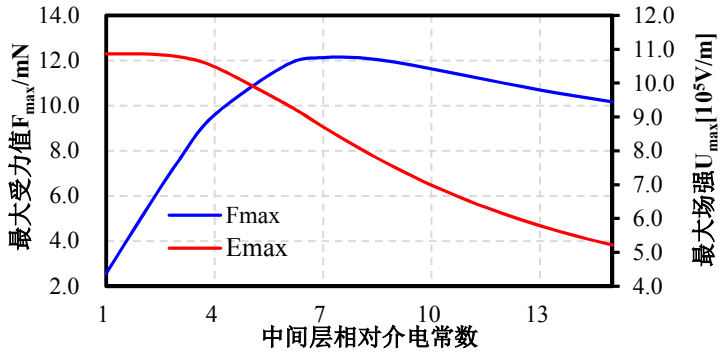


图 4. 2 相对介电常数变化对最大推力和最大场强的影响曲线

从图 4.2 中看出，随着 ε_2 的增大，DEMEM 内部的最大场强值逐渐下降，最大推力值在 ε_2 取值 1 到 6 的范围内上升，当 ε_2 取值大于 6 后保持平稳。ε_2 对推力和场强的影响趋势相反。

对于置于均匀电场内的带电导体，当电场的场强减小时，带电体受到的电场力也相应减小。DEMEM 场强与受力的变化趋势相反在于 DEMEM 内部为多层介质系统，各层介质内的场强在相对介电常数改变时的变化趋势不一致。

介电常数定义为原外加电场场强与最终介质中电场场强的比值。如果有高介电常数的材料放在电场中，电场的强度会在电介质内有可观的下降，该结论的前提条件是原电场的场强不随相对介电常数的改变而改变，对于如图 4.3 所示的电压恒定的平行板电容器，当电容器内单一介质的相对介电常数改变时，其内部场强保持不变。

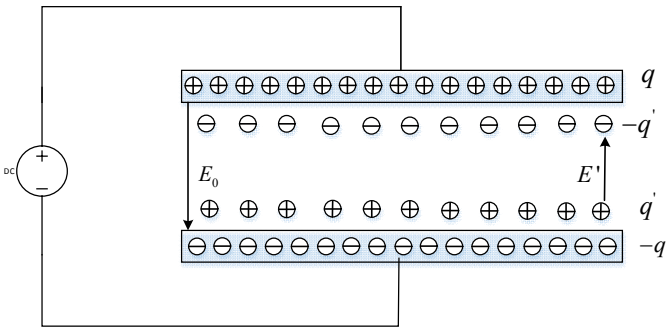


图 4. 3 平行板电容器内部电荷示意图

对于平行板电容器，可用公式 $E=U/d$ 对内部场强进行计算。由于电容器的通电电压 U 恒定且板间距 d 恒定，因此改变板内的介质对场强不会产生影响。

电介质会在电场的作用下产生极化作用，介质表面会产生与邻近电极极性相反的束缚电荷 q'，束缚电荷产生的电场 E' 与原来的电场 E_0 方向相反。

当在平行板电容器中插入相对介电常数为 ε_r 的介质后，产生的极化电荷的密度为：

$$\rho_p=\nabla(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0\overline{E}=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\rho_f \qquad (4\text{-}6)$$

插入介质的相对介电常数越大，产生的极化电荷 q' 越多，则由极化电荷产生的极化电场 E'

中国知网 https://www.cnki.net

越大。当原场强不变时，相对介电常数越大，极化电荷所产生的反向电场也越大，原场强被削弱的更严重。

对于外施电压恒定的电容器，原电场的场强 E_0 会随介质的改变相应改变，根据电容公式：

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{4\pi k d} \tag{4-7}$$

在其余值均不变时，ε_r 增大时，电容 C 随之增大。根据公式 $Q = CU$ 可判断，此时的带电量 Q 也相应增大，因此原电场的场强 E_0 随 ε_r 的增大而增大。

由于极化电荷产生的电场 E' 与原电场 E_0 同时增大，两者方向相反，相互抵消，最终叠加后的场强 E 不变。

因此加入介质后电场被削弱是指在原场强不变的情况下，即平行板电容器模型中电荷量 Q 值不变时，加入介质的电场会被削弱。但该结论对电压恒定的电容器并不适用。

DEMEM 各电极的电容模型与图 4.3 中平行板电容器的模型相似。考虑到电机绝缘液的影响，可将 DEMEM 看作为 5 层结构：最上层和最下层为空气介质，动子板和定子板为一种介质材料，绝缘液为另一种介质材料。

在动子板的某一固定位置处，动子板与定子板上下电极间的相对部分可看作是一个内部介质分层的平行板电容器，如图 4.4 中阴影部分所示：

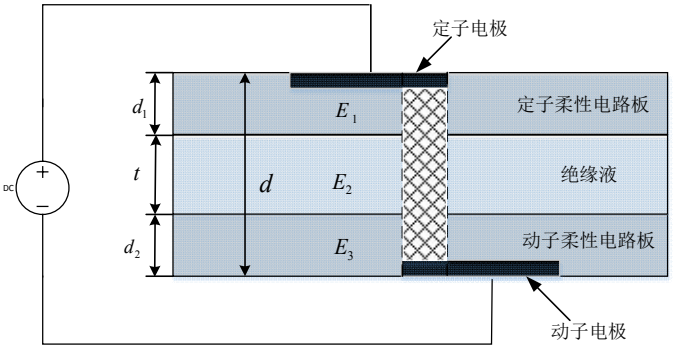


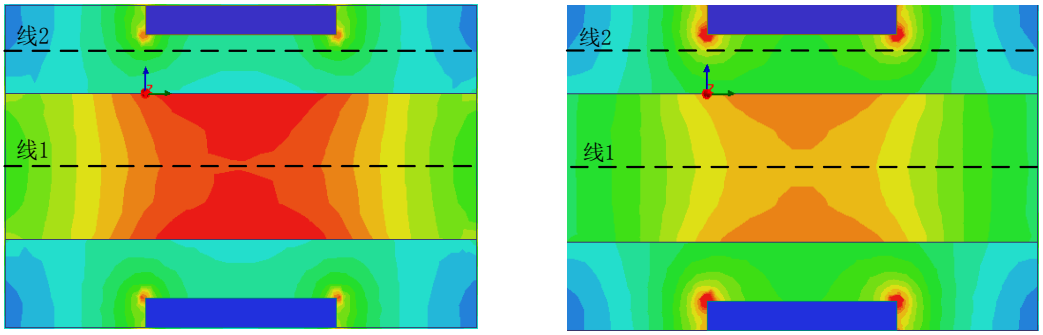
图 4. 4 DEMEM 相对电极间的电容模型示意图

图 4.4 所示模型中外施电压 U 与各层介质的场强满足关系：

$$U = E_1 d_1 + E_2 t + E_3 d_3 \tag{4-8}$$

由于绝缘液与上下两板的相对介电常数不同，因此当绝缘液被极化后，其上下表面会产生等量异号的极化电荷，此时上下两板内与原电场同向的电荷增多，因此两板区域内的场强均增大。而绝缘介质内的电场与极化电荷产生的电场方向相反，因此该区域内的场强减小。用 Maxwell 进行仿真验证，如图 4.5 所示选取 DEMEM 中上下薄板的一组电极进行分析，图中上下矩形区域代表电极板的薄膜介质，中间矩形区域代表绝缘液介质，DEMEM 本体区域外充满空气介质。分别在绝缘液中线和定子薄膜中线处画虚线 1 和虚线 2，计算两条虚线上具体场强。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）　　（b）

图 4. 5 DEMEM 内一组电极产生的电场场强分布图

图 4.5（a）和 4.5（b）分别是绝缘液相对介电常数 ε_r 分别取 1 和 2 时，DEMEM 内一组电极产生的电场场强分布图。从两图的对比中看出，对于绝缘介质内的电场，$\varepsilon_r=2$ 时的场强整体小于 $\varepsilon_r=1$ 时的场强。上下两板内的电场对称分布，在 $\varepsilon_r=2$ 时的场强均明显高于 $\varepsilon_r=1$ 时的场强。当 ε_r 改变时，绝缘液的场强与薄板内的场强变化趋势相反。

对虚线 1 和虚线 2 处场强的具体数值进行对比，横坐标为虚线上各点的位置，纵坐标为该位置处的场强。从图 4.6 和 4.7 中两条曲线的对比中看出，ε_r 增大后绝缘层内的场强减小，即注入介质后绝缘层内的原场强被削弱。动子板与定子板薄膜的场强在增大，由此可解释动子板受力最大值与相对介电常数为正比关系的原因。

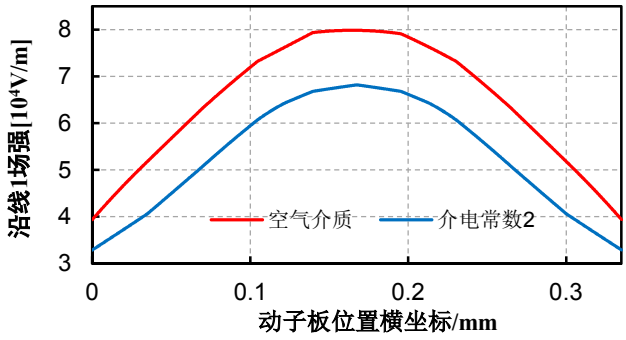


图 4. 6 不同相对介电常数时绝缘液中线 1 处的场强大小

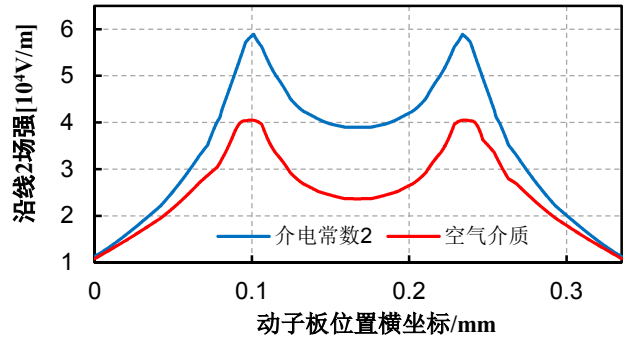


图 4. 7 不同相对介电常数时绝缘液中线 2 处的场强大小

中国知网　https://www.cnki.net

绝缘液的相对介电常数ε_r对介质内的场强有较大影响，ε_r越大电极所处区域处的场强越大，DEMEM 的推力也随之增大。由于整个模型中的最大场强始终出现在绝缘层内，而绝缘层内的电场最大值随ε_r的增大而减小，因此 DEMEM 内部的最大场强与ε_r为反比。

从增大受力的角度希望ε_r越大越好，但是ε_r的取值影响到介质的极化损耗，如图 4.8 所示为材料的传输损失与ε_r的关系：

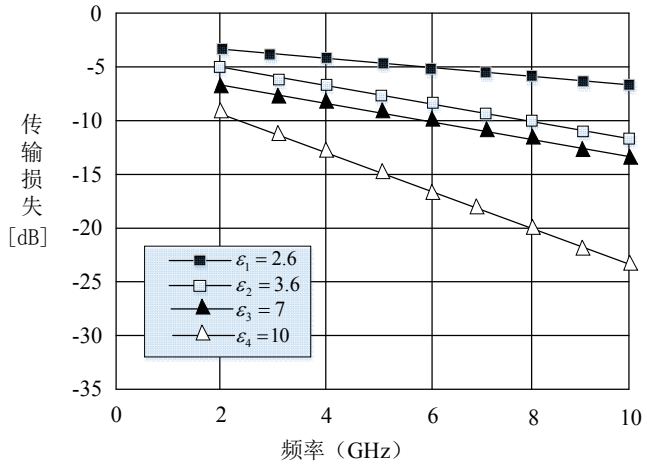


图 4. 8 相对介电常数与传输损耗的关系

在相同频率和相同温度下，相对介电常数越大，传输损失越大。因此在选取ε_r时要考虑到损耗的影响程度，对绝缘液ε_r的取值范围进行限制。

此外，在选取绝缘液的材料要考虑到材料的绝缘特性，这影响到绝缘介质的击穿场强。电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体，称为电介质击穿，击穿时对应的电压称为击穿电压。

不同电介质在相同温度下的击穿场强不同，对提高电容器的耐压能力起关键作用的是介质的介电强度。在选择绝缘材料时也要充分考虑材料的介电强度，以确保 DEMEM 内部的最大场强在材料的击穿场强以内。

液体介质的介电常数主要分为非极性和弱极性电介质、极性电介质和强极性电介质。非极性和弱极性电介质有石油、苯、硅油等，其相对介电常数ε_r通常在 1.8~2.8 之间。极性电介质的ε_r在 4~6 范围内，可用作绝缘介质。强极性介质有酒精和水等，其$\varepsilon_r>10$，可用作电容器的浸渍剂使电容的比热容增大，但通常损耗都很大，不适合作为绝缘液使用。 综合考虑在对静电电机的优化设计中应该取绝缘液的相对介电常数在 1.8~6 之间。

市面上可买到的绝缘液大多为混合介质，因此没有具体的相对介电常数值。选择绝缘油作为 DEMEM 的绝缘介质，可以起到绝缘与冷却的双重作用，在仿真时绝缘油的相对介电常数可取为 3。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 电板间距的优化

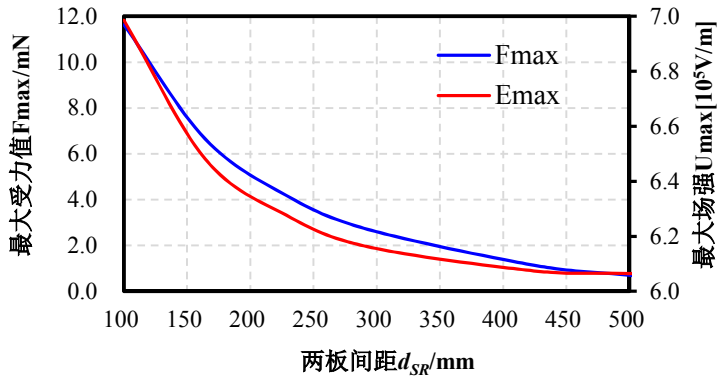


图 4. 9 电板间距改变对最大推力和最大场强的影响曲线

电极宽度对最大场强和最大推力的影响关系如图 4.9 所示，定子与动子的板间距越小，动子板受到的推力越大。如图 4.10 所示，当极板间距从 d_{SR} 增大至 d_{SR}' 时，两板电极之间的距离也相应增大。

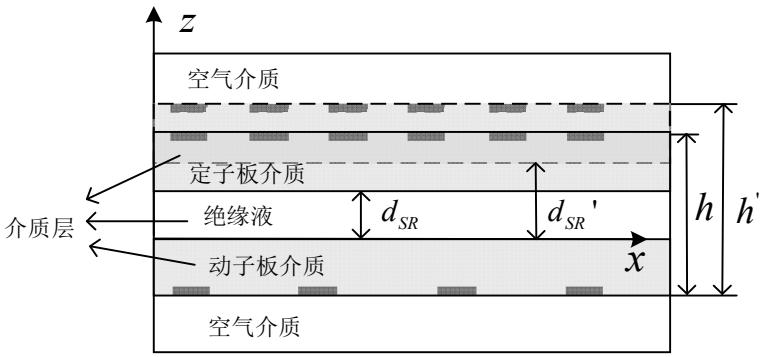


图 4. 10 极板间距变化对 DEMRM 模型的影响示意图

两板厚度改变对场强和受力造成影响的原因主要在于以下两个方面：

（1）两板间距增大时，DEMEM 内各电极之间的电容减小。

根据电容带电量 Q 的表达式：

$$Q=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r SU}{4\pi kd} \tag{4-9}$$

对于动子板运动过程中的任意固定位置，当板间距增大时，式 4-9 中只有 d 增大，因此该位置处每根电极的带电量减小。

（2）极板间距增大时，各电极的电势减小。

极板间距的变化实际上是介质 2 区域在 z 轴上的长度发生变化，此时不仅电极相对介质面的位置发生改变，各电极镜像电极的相对位置也发生改变。介质内任意位置处的电势由场内的电荷及其镜像电荷的叠加得到。当电极所处位置变化时，通过镜像法原理计算得到的电势大小

中国知网 https://www.cnki.net

也相应改变。

当极板厚度增大时，两板各电极自身之间的距离变远，因此电极自身产生的电势减小，其镜像电极产生的电势也相应减小。

用点电荷代替电极分析极板厚度改变对电势造成影响的原因。如图 4.11 所示，分别取介质厚度 h 为 1mm 和 h' 为 1.2mm 为例对镜像电荷的位置进行分析。

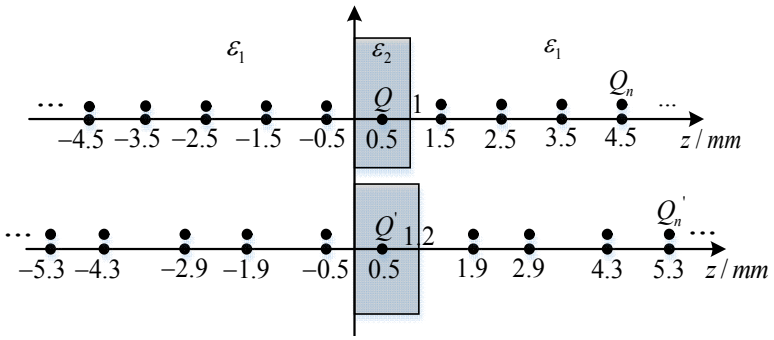


图 4. 11 极板间距变化对镜像电荷分布的影响示意图

从图 4.11 中看出，同为第 n 层产生的镜像电荷，介质厚度为 h' 时，电荷 Q_n' 比厚度为 h 时的电荷 Q_n 距离原电荷 Q 的距离更远。即定子板或动子板厚度越大，镜像电荷越离散。镜像电荷距原电荷越远，Q 处产生的电势越小。介质内的电场是区域内所有电荷电场的叠加，因此镜像电荷越离散，电极的自电势及互电势都相应减小，动子板所受静电力也越小。

在实际应用中定子板与动子板之间会注入一些纳米玻璃珠来减小两板间的摩擦，纳米玻璃珠的直径一般在 50~100um 之间。

4.2.3 电板厚度的优化

在制作 DEMEM 样机时，通常会选择用印刷电路板（PCB）或者柔性电路板（FPC）对定子板和动子板进行加工。通常 PCB 板的厚度在 2mm 左右，FPC 板的厚度在 0.3mm 左右，用 DEMEM 的限元模型的对这两种厚度的推力进行测试，仿真得到初始参数下，DEMEM 动子板的推力在薄板厚度为 2mm 时为 12mN 左右，在薄板厚度为 0.3mm 时的推力为 95mN 左右，因此应当选择 FPC 制作 DEMEM 的极板。

如图 4.12 所示，定子板与动子板间距的变化实际上也是上下两板之间电极的距离 h 发生变化。因此极板厚度改变对推力与场强产生影响的原因与两板间距改变时的影响原因一致，其敏感度分析的结果也相似。

中国知网 https://www.cnki.net

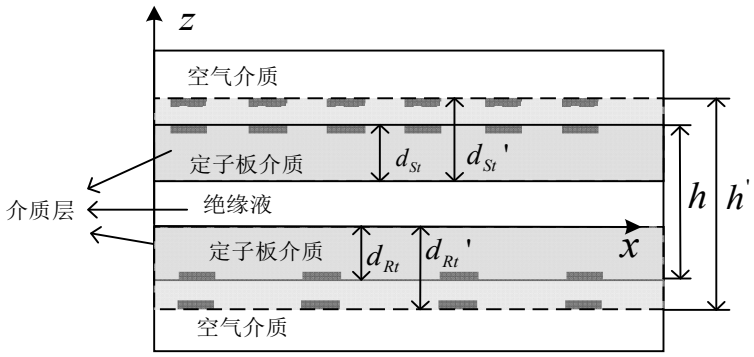


图 4. 12 极板厚度变化对 DEMEM 模型的影响示意图

在实际加工中选择 FPC 对定子板和动子板进行制作，由于定子板通三相电，为防止导线交叉，需用如图 4.13 所示定子板薄膜双面铺铜的方式对定子板电极进行设计。FPC 在现有的加工工艺下可将单面板的厚度减小至 0.12mm，双面板比单面板的厚度相对大一些为 0.24mm，因此在优化时设置动子板厚度为 0.12mm，定子板子板厚度为 0.24mm。

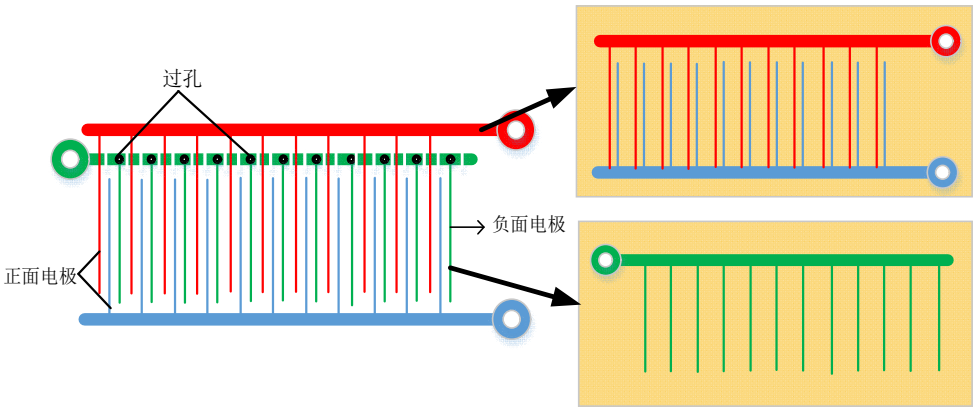


图 4. 13 定子双面板模型示意图

4.2.4 电极尺寸的优化

由于动子电极极距恒为1.5倍定子电极极距，当定子极距变化时动子极距相应按比例变化，因此只需要对其中一个板子的电极进行分析。DEMEM 的电极主要涉及到以下三个参数：电极长度 L，电极宽度 a，相邻电极之间的距离 b，这三个参数对输出的影响分别如图 4.14、4.15 和 4.16 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

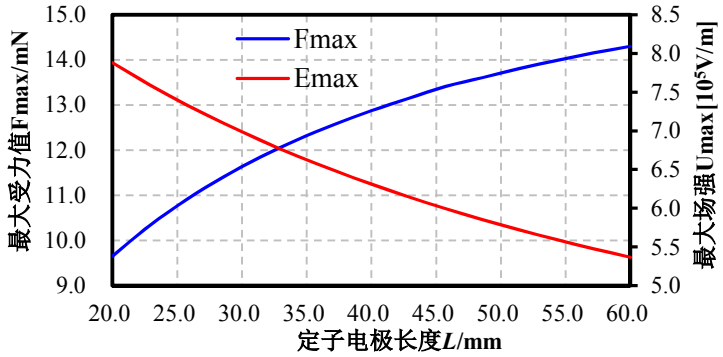


图 4. 14 定子电极长度 *L* 改变对最大推力和最大场强的影响曲线

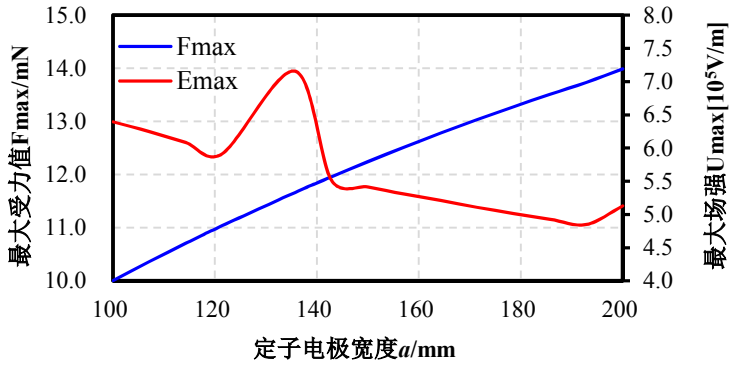


图 4. 15 定子电极宽度 *a* 改变对最大推力和最大场强的影响曲线

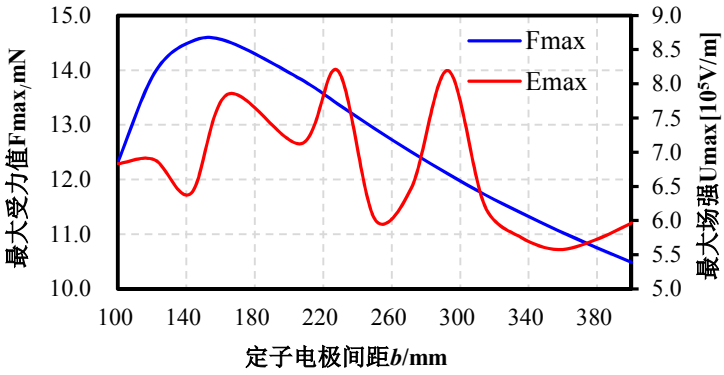


图 4. 16 定子电极间距 *b* 改变对最大推力和最大场强的影响曲线

从以上 3 张图中可以看出电极宽度 *a* 与电极长度 *L* 与受力为正比关系，而电极间距 *b* 增大时，动子板受力先增大后减小。

电极宽度 *a* 和电极间距 *b* 的比值大小决定动子板受到推力的脉动，当 *a* / *b* 的值越大时，推力的脉动越小。为使动子板受到的推力平稳，从增大受力减小脉动的角度，应增大电极宽度 *a* 减小电极间距 *b*。

根据灵敏度分析的结果，*a* 与 *b* 的取值对推力的影响结果相对较小，从图 4.15 与 4.16 中看

中国知网 https://www.cnki.net

出，a 与 b 的取值对场强的影响较大。由于 DEMEM 的电极之间距离仅为微米级别，当通电电极的电压较高时，相邻电极之间的场强很容易被击穿，因此两电极之间的距离不宜设置过近，由于初始参数设计下的最大场强未击穿，因此仍选取初始设计下的值进行优化设计。

4.2.5 其他参数的优化

如图 4.17 所示，驱动电压可显著影响 DEMEM 的内部场强与推力，两者与电压为正比关系。因此从增大受力的角度而言，电源能够提供的电压越大越好。

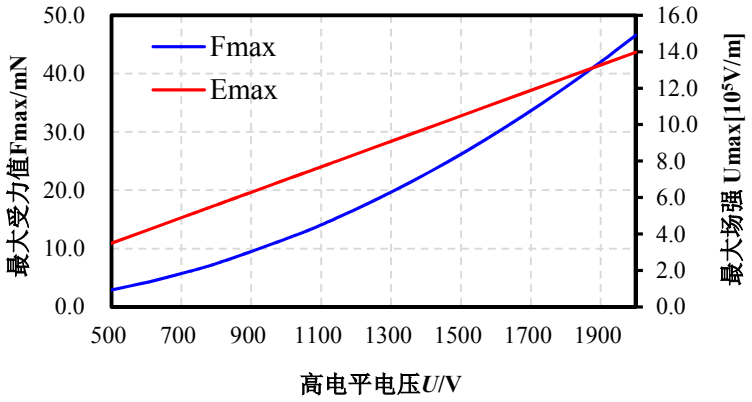


图 4. 17 驱动电压变化对推力和场强的影响曲线

电机介质材料的电导率可在一定程度上反映介电强度，电导越大材料的介电强度越高。对于多层介质的每个直流瞬态过程，电压分布与电导成反比。为增大材料介电强度避免介质击穿，驱动电压不宜设置过高的值。考虑到高压电源的体积和实际操作可能性，设计驱动电压为 1000V。

在用 Matlab 计算数学模型时无法对电极的厚度进行计算，可通过有限元模型对不同厚度的电极进行仿真。标准 FPC 板的铜导线厚度为 35*um*，其他还可以选择 50*um*，75*um* 和 90*um*。对这四种铜厚进行有限元仿真，得到动子板最大受力和最大场强如表 4.2 所示。

表 4. 2 电极厚度对最大受力与最大场强的影响

铜厚/*um*	受力最大值/*mN*	场强最大值/$10^5 V/cm$
35	47.2	0.58
50	49.1	0.59
75	49.3	0.59
90	53.3	0.62

从表 4.2 中看出铜厚对受力和场强的影响较小，实际中选择 FPC 铜导线的厚度为 35um。

4.3 DEMEM 有限元模型的优化仿真

中国知网 https://www.cnki.net

综合 4.2 节各参数对受力输出的影响结果，对优化后的参数进行有限元分析，确定优化后的电机各参数尺寸为：

表 4. 3 电机参数尺寸

尺寸参数	优化设计方案
输入电压 U/V	1000
相对介电常数 ε_r	3.8
电极长度 L/mm	60
极板间距 d_{SR} / mm	0.05
定子板厚度 d_{St} / mm	0.12
动子板厚度 d_{Rt} / mm	0.24
电极宽度 a/mm	0.135
电极间距 b/mm	0.185
电极厚度 /mm	0.035

优化后的定子板为双面板结构，DEMEM 的模型 3*D* 图和剖面图分别如图 4.18 和 4.19 所示：

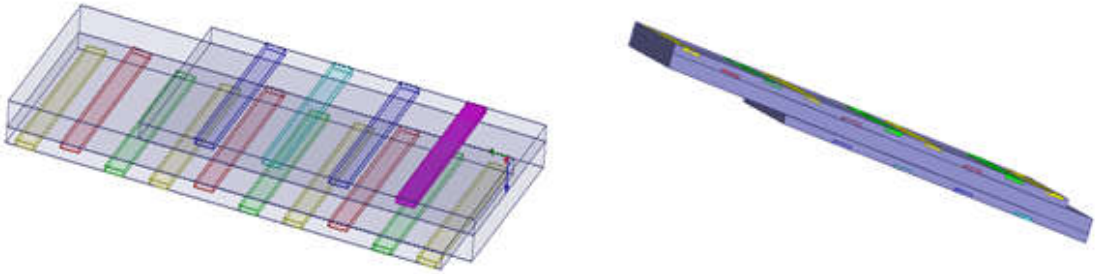


图 4. 18 优化后的 DEMEM 模型 3D 示意图

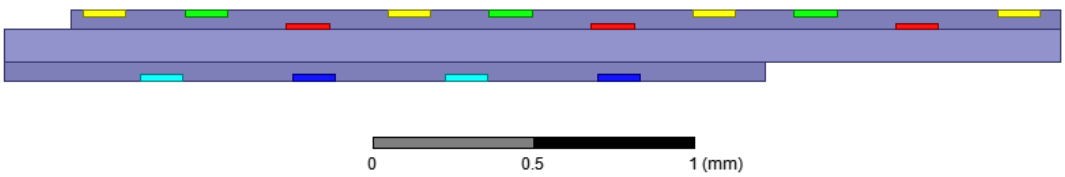


图 4. 19 优化后的 DEMEM 模型剖面图

对优化后的模型进行有限元仿真，得到受力曲线与场强分布分别如图 3.20 和 3.21 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

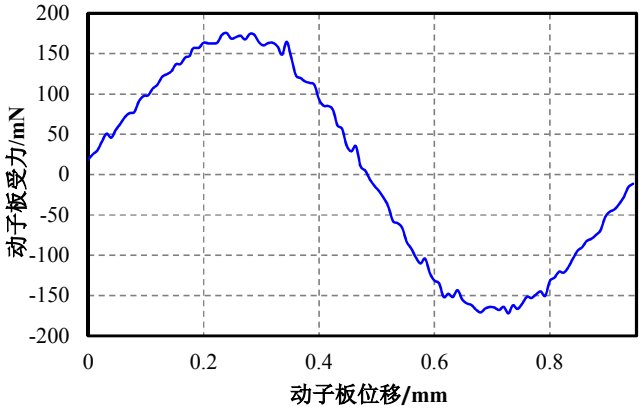


图 4. 20 优化后的 DEMEM 模型动子板时态 1 下的推力曲线

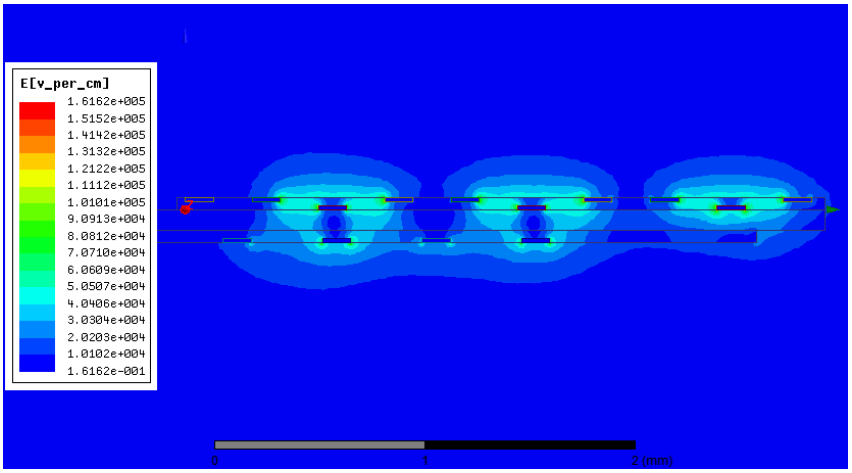


图 4. 21 优化后的 DEMEM 场强分布图

可以看出优化后 DEMEM 动子板的受力显著增大，最大场强为1.6×10^5 V/cm，在绝缘油的击穿场强范围内，符合设计要求。

4.4 本章小结

本章对直线型静电电机的参数灵敏度和特性进行分析，并在上述分析的基础上对电机尺寸进行优化设计，优化后的模型满足设计要求且性能显著提高。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 DEMEM 的实验与分析

本章介绍一种通过电容实验来检验静电电机输出特性的方法，这种方法可以对未连接外部驱动电路的样机进行实验测试，并通过测量的电容值验证 DEMEM 的本体设计是否合理。

本章首先对 DEMEM 的电容网络模型及电容矩阵与电机推力之间的关系进行介绍，阐明电容实验检验电机输出特性的依据，并通过有限元模型仿真得到DEMEM 内各电容的理论计算值。

利用 AD 画出 DEMEM 的电路模型，用 FPC 制作出样机并搭建电容测试模型。之后介绍了测量 DEMEM 样机电容的具体实验方法，利用 LCR 测试仪对样机的实际电容值进行检测。对比实验测得的电容值与仿真得到的电容值，验证 DEMEM 的输出特性是否与仿真计算中得到的结论一致进而验证理论推导的正确性。

5.1 DEMEM 电容特性的分析

5.1.1 DEMEM 电容网络的模型与分析

传统的电磁电机可以用 *L-R* 电路进行模拟电路的分析，电阻 *R* 代表磁性绕组的铜损耗。类比电磁电机，静电电机可以采用并联 *R-C* 电路进行电路模拟，该模型中的电阻 *R* 代表绝缘层的介电损耗。电磁电机绕组较长导致其磁损较大，电磁电机的电阻 *R* 远远大于静电电机的介质损耗的电阻 *R*，因此在对静电电机进行电路分析时可忽略其电阻，将其看作为一个纯电容模型进行测试。

直线型静电电机的任意两个电极都可以看作为一个电容，两电极间的距离越近电容值越大。本文设计的 DEMEM 模型共有五相通电电压，若忽略杂散电容带来的影响，可将 DEMEM 看作为如图 5.1 所示的五端口电容网络，五个端口之间通过电容相互连接。

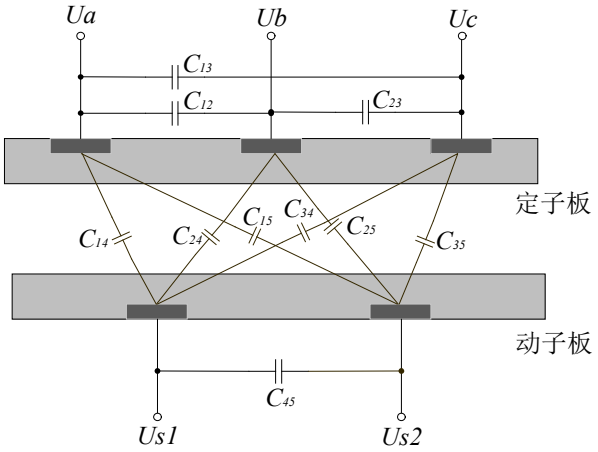


图 5. 1 DEMEM 的电容网络示意图

中国知网 https://www.cnki.net

由于电容 C 与电压差 U 及带电量 q 之间满足关系：

$$q = CU \tag{5-1}$$

因此可用电容矩阵来表示图 5.1 中的电容模型：

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}U_1 + C_{12}U_2 + C_{13}U_3 + C_{14}U_4 + C_{15}U_5 \\ \quad \cdots \\ q_5 = C_{51}U_1 + C_{52}U_2 + C_{53}U_3 + C_{54}U_4 + C_{55}U_5 \end{cases} \tag{5-2}$$

其中，下标相同的是自电容，下标不同的是互电容。将 5-2 记作：

$$\{q\} = [C]\{U\} \tag{5-3}$$

其中$\{q\}$是一个1×5的矩阵，电容矩阵$[C]$有以下特点：

（1）电容矩阵为对称矩阵，即 $C_{ij} = C_{ji}$；

（2）任意一行或一列元素的和为零；

（3）对角元素 C_{ii} 为自电容的值，其数值均大于零，互电容的值都小于零。

第二章中通过虚位移法得到动子板的受力大小，结合式 2-12 及 5-1 将动子板受到的静电力用电容矩阵$[C]$与电压矩阵$[U]$表示为：

$$W_c = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} U_i q_i = \frac{1}{2}\sum [C][U]^2 \tag{5-4}$$

据此可以将电机受到的静电力 F 用电容矩阵表示为：

$$F = \frac{\partial W_c}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{[C]\{U\}^2}{\partial x} \tag{5-5}$$

因此 DEMEM 动子板的推力特性可以用建立的电容网络模型来进行描述，通过测量样机动子板不同位置处的电容值可以推算该位置处的推力大小。动子板在运动时，电容矩阵内各个电容值都随动子板的移动位置改变，且电容矩阵的变化趋势与受力变化趋势相同。当电机静止即动子电极相对定子电极处于某个固定点时，此时的电容矩阵为一个常数矩阵。

由于电容的大小不受外部驱动电路的影响，通过这种方法可以对未连接外部驱动的 DEMEM 样机推力特性进行分析。

5.1.2 DEMEM 电容的有限元仿真

用 Maxwell 软件对优化后的 DEMEM 模型的电容值进行仿真，得到如图 5.2~5.7 所示的电容与动子板位置之间的曲线图：

中国知网 https://www.cnki.net

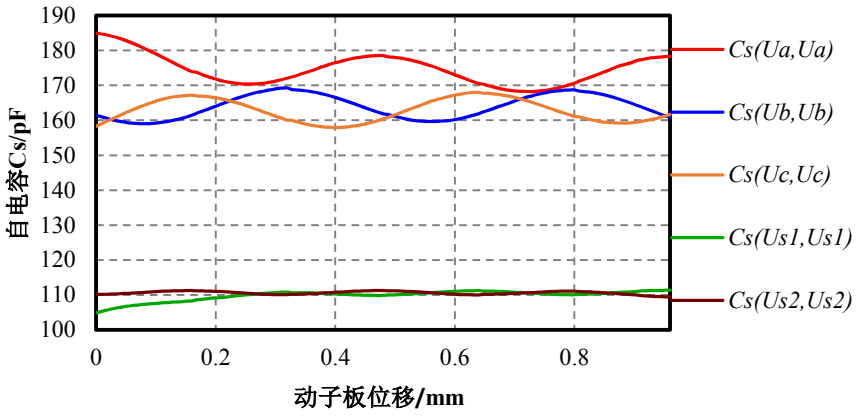


图 5. 2 DEMEM 一个周期的自电容变化曲线

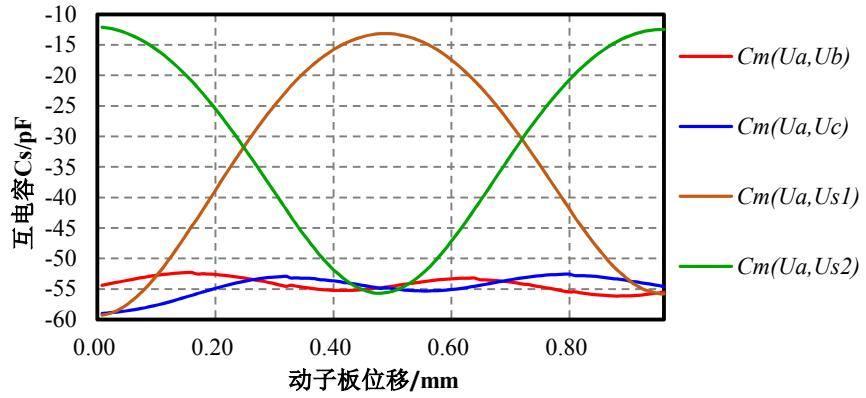


图 5. 3 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_a-U_i）

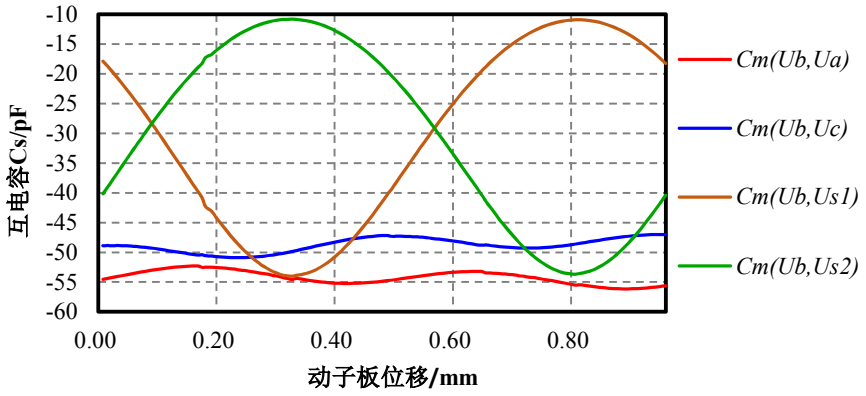


图 5. 4 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_b-U_i）

中国知网 https://www.cnki.net

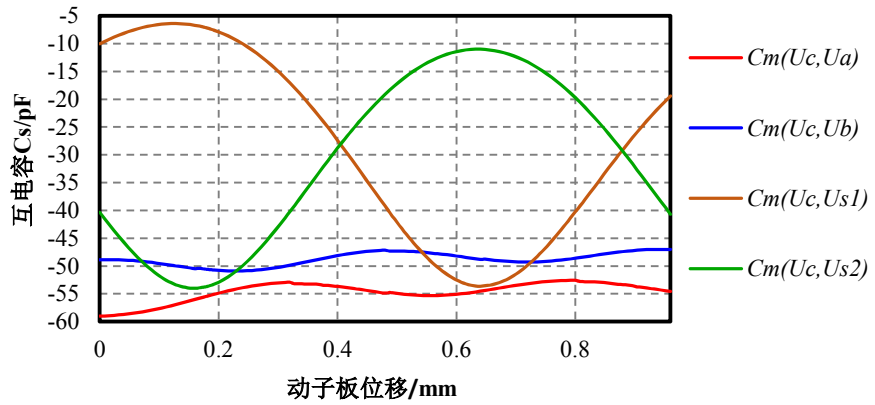


图 5. 5 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_c-U_i）

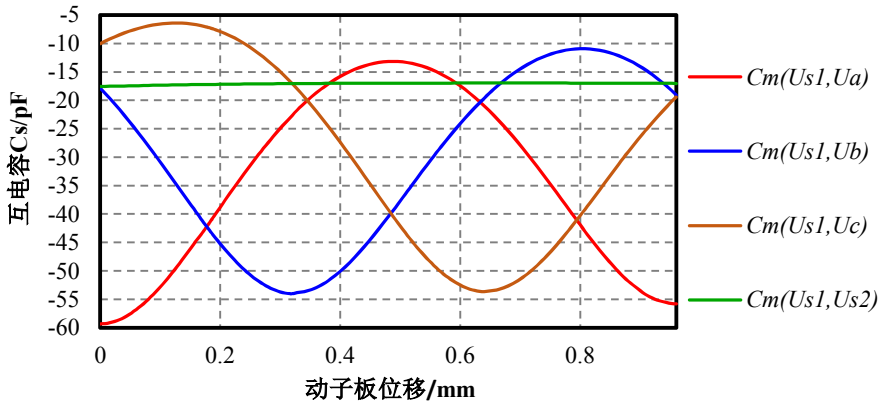


图 5. 6 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_{s1}-U_i）

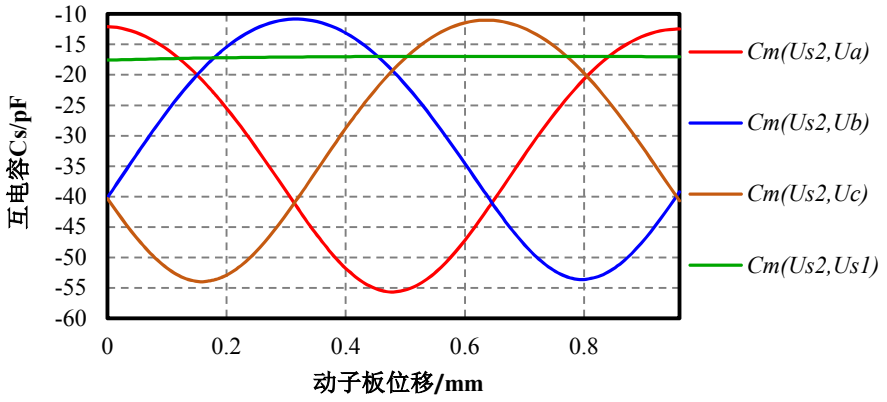


图 5. 7 DEMEM 一个周期的互电容变化曲线（U_{s2}-U_i）

其中图 5.2 中所示为一个周期内自电容的变化曲线，图 5.3~5.7 为各组互电容的变化曲线。从图 5.2 中可以看出，电极间的距离越近，自电容值越大。由于定子电极极距小于动子电极极距，因此定子板电极的自电容值整体大于动子板电极的自电容值。通过对图 5.3~5.7 中互电容值的观察，可以发现该结论同样适用于互电容。

中国知网 https://www.cnki.net

以图 5.3 中代表 C_{12} 的红色曲线与图 5.4 中代表 C_{21} 的红色曲线为例进行对比，在动子板运动过程中的任意位置处， C_{12} 与 C_{21} 的值始终相等。观察互电容曲线图上的其他电容值曲线，可以发现对于其他任意互电容，都有 $C_{ij}=C_{ji}$ （ $i\neq j$ ）。

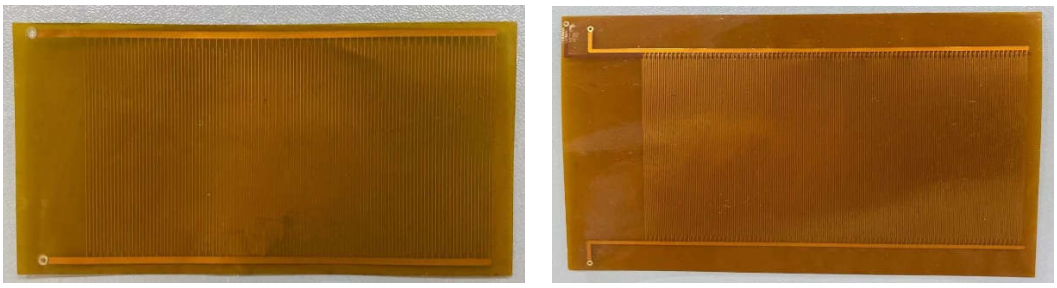
仿真得到的电容曲线符合 5.1.1 中对电容矩阵特点的分析，在动子板任意位置处的自电容值都大于零，互电容值都小于零且 $C_{ij}=C_{ji}$ 。各电容值与动子板位置之间均为正弦关系变化，与受力曲线正弦的变化形式相似，仿真得到电容变化曲线对受力特性的分析具有实际参考意义。

5.2 DEMEM 样机电容的实验测量

5.2.1 实验平台搭建

利用 AD 软件画出优化后的定子板和动子板的基本模型，并用柔性电路板制作出该模型。图 5.8（a）为动子板的样机模型，图 5.8（b）为定子板的样机模型。

从加工中的样机中可以看出，铜电极蚀刻在电机薄板的表面上。动子板薄膜为单面板，定子板薄膜为双面板。



（a）动子板实物图　　（b）定子板实物图

图 5. 8 DEMEM 样机的动子板与定子板实物图

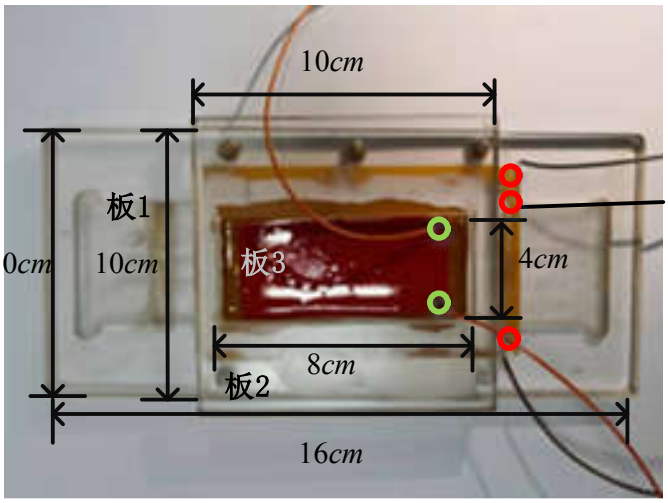


图 5. 9 DEMEM 样机的实验模型图

如图 5.9 所示为用两块亚克力板制作的 DEMEM 样机实验模型。板 1 的尺寸为

中国知网 https://www.cnki.net

$16cm\times10cm\times1cm$，板 2 的尺寸为$10cm\times10cm\times1cm$，在板 2 中间开一个$8cm\times4cm\times1cm$的槽。将定子板薄膜的正面与板 1 相黏贴，并将板 2 黏贴于定子薄膜上，板 2 开槽留出的位置为定子板薄膜上的电极区域。红色圆圈定子板薄膜上的线盘，该位置需留出以方便实验时与测量电容的电路相连。准备一块$6cm\times4cm\times3.9cm$的亚克力薄板 3，将动子板薄膜的正面与板 3 相黏贴，并将板 3 置于凹槽内，令黏贴有动子薄膜的一面朝下放置。

由于薄板 3 黏贴电极薄膜的一面朝下放置，为使动子薄膜的线盘能与测量电路相连，需在薄板 3 上凿两个小洞，如图 5.9 中绿色圆圈内所示。DEMEM 按照设计的驱动方式进行通电，板 3 可在槽内滑动。为增大极板间的击穿场强并减小摩擦，还需要在两板之间注入绝缘液和纳米玻璃珠，纳米玻璃珠的直径在 50~100um 之间。

5.2.2 DEMEM 电容的测量方法及实验

在实验中可以通过 LCR 测试仪来测定 DEMEM 电容模型内的各电容值。LCR 测试仪能准确稳定地测定各种元件参数，主要可用来测试电感、电容和电阻，它具有功能直接、操作简便等特点。

在用 LCR 测试仪测量实际电容时，首先要设定测试仪的电压与测试频率，并将测试仪的两个探头相连进行清零校准，之后才可将探头连接在电容两端进行测量。对 DEMEM 样机的电容测量可分为两组，一组是对电机自电容的测量，另一组是对互电容的测量。

在测量动子板某固定位置处第 i 个电极的自电容时，要将第 i 个电极连接在 LCR 测试仪的探头 a 上，其余电极均与探头 b 相连。此时 LCR 测试仪测得的电容值 C_m 为该位置处第 i 个电极的自电容 C_{ii}，即 $C_m = C_{ii}$，如图 5.10 所示测量的为图上编号为 1 的电极的自电容。

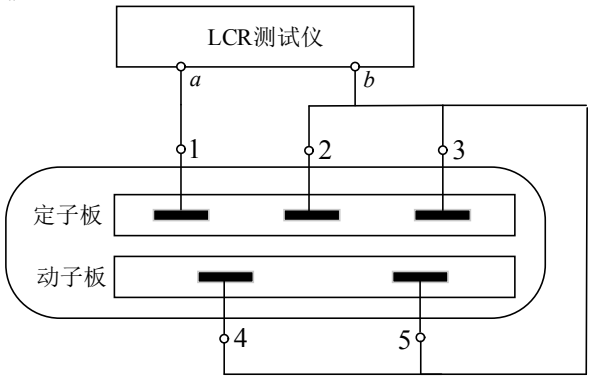


图 5. 10 DEMEM 自电容测量电路示意图

在测量两个电极之间产生的互电容时，由于无法通过 LCR 测试仪直接测量得到，因此可采用如图 5.11 所示的方法间接测量：

中国知网 https://www.cnki.net

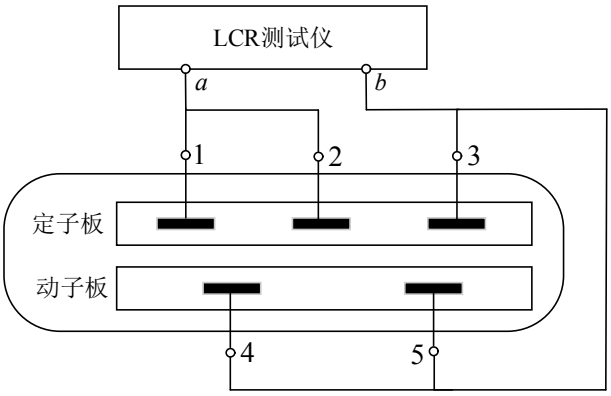


图 5. 11 DEMEM 互电容测量电路示意图

如图 5.11 所示，在测量定子板电极 1 与电极 2 之间的互电容 C_{12} 时，要将电极 1 与电极 2 均与探头 a 相连，其余各电极与探头 b 相连，此时 LCR 测试仪测到的电容值 C_m 可表示为：

$$C_m = C_{11} + C_{12} + C_{21} + C_{22} = C_{11} + 2C_{12} + C_{22} \tag{5-6}$$

DEMEM 的电容矩阵为对称矩阵，式 5-6 中的 $C_{12} = C_{21}$。由于电极的自电容 C_{11} 和 C_{22} 可直接通过图 5.11 中的方测得，因此通过计算可以得到该位置处确定的互电容 C_{12}。通过这种方式可得到其他所有互电容的值。

由于互电容与自电容之间的关系确定，在动子板的任意固定位置处，当电容网络内的自电容确定时，其互电容值也对应确定，因此只需对自电容进行测试就可以验证样机的受力特性。

由于 DEMEM 电极之间的距离较小，测量误差较大，因此在测量时仅利用测距仪对动子板一个周期运动过程中 5 个位置点处的自电容进行测量，得到各个位置点处自电容的大小如表 5.1 所示。

表 5. 1 样机自电容的实际测量结果

	C_s-U_a/pF	C_s-U_b/pF	C_s-U_c/pF	C_s-U_{s1}/pF	C_s-U_{s2}/pF
位置 1	105.26	100.62	103.39	49.02	52.84
位置 2	97.13	89.93	94.58	47.98	51.39
位置 3	111.79	95.45	109.20	52.95	47.62
位置 4	110.03	90.33	96.29	51.15	54.36
位置 5	100.34	91.39	106.31	53.31	51.73

将表 1 中自电容值用图 5.12 中的曲线表示：

中国知网 https://www.cnki.net

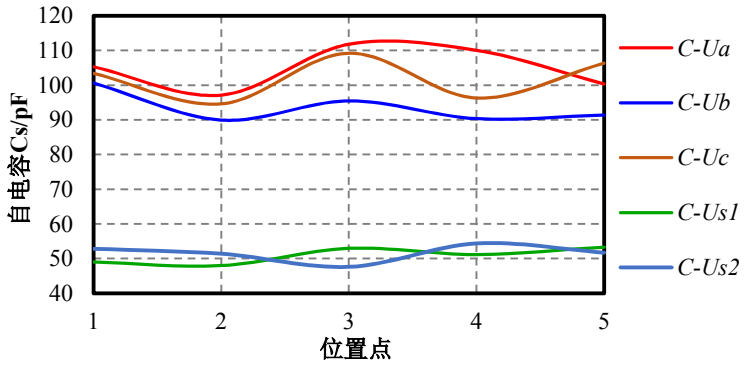


图 5. 12 实验测量的自电容值变化曲线图

对比图 5.2 中有限元仿真得到的自电容值，实验测得的自电容相对较小，造成的原因有以下几种可能：DEMEM 电容模型中存在的杂散电容会使电容的实际测量值偏小；DEMEM 自电容的容值较小，均为皮法级别，因此测量误差相对较大；LCR 测试仪自身存在一定的测量误差。

但是两种方式测得的电容值数量级一致，变化趋势基本一致，可验证样机动子板的受力特征与前文仿真与分析的结论相一致。

5.3 本章小结

本章通过测量实验对 DEMEM 样机的受力特性进行验证。针对无法按照设计的通电方式对 DEMEM 样机进行受力测量的问题，本章提出了一种利用测试电容的方法间接对 DEMEM 输出特性进行推断，并用该方法验证了理论推导与优化的合理性。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

随着微机电系统的不断发展，现代生产对非磁性小型化电机的需求日益强烈，尤其在航空宇航领域。相比于磁电式电动机，静电电机没有励磁线圈，可大大减小体积，所要克服的损耗也相应减少，在微电机领域有较大的优势。作为微型机械的动力模块，静电电机可以发挥自身优势，在各种细微复杂的环境中得到广泛的应用。随着近年来工艺技术和加工精度的提升，新材料的出现也为该电机的发展提供了更大的空间和可能性。然而，尽管已有较长的研究历史，但直线型静电电机的研究仍不完善。针对目前直线型静电电机存在的问题，本文通过对静电电机的建模与仿真，分析理解其内部结构及性能，并对电机本体参数进行优化，解决现存问题。

以下为主要开展的研究工作：

背景与理论研究。对微型电机尤其是静电电机的发展进行研究，介绍了静电电机的发展历史和应用场合，分析了直线型静电电机的优势以及现有研究中存在的不足和主要研究方向。

建立数学模型。对直线型静电电机的原理和结构进行分析，设计出一种双激励直线型静电电机的结构。针对目前电机本体理论研究方面的缺失，在深入分析了直线型静电电机的内部电场后对其数学模型进行推导。利用镜像法的原理对多层介质模型的电势进行计算，并通过虚位移法求解出电机输出的推力，为直线型静电电机的数学建模提供理论支持和一般方法。在此基础上用 Matlab 搭建 DEMEM 的数学模型，计算得到该电机在固定电压下的推力曲线。

建立有限元模型。通过 Maxwell 建立了 DEMEM 的二维有限元模型，验证了数学模型的正确性。通过有限元软件的动态仿真，对驱动电压的换相时序及其控制方法进行设计与分析。

优化仿真。对 DEMEM 各个参数进行敏感度分析，通过数学模型和有限元模型对参数的特性进行分析。在此基础上对电机本体进行尺寸上的优化，并通过有限元仿真验证其优化效果。

实验验证。对制作出样机的电容值进行测量，绘制电容的变化曲线，通过电容特性间接验证电机的推力与仿真结果相符，验证了计算和建模分析结果的正确性。

6.2 研究展望

本文对直线型静电电机的数学模型进行推导，用有限元模型验证了理论数学模型的正确性，并结合两种模型对电机进行特性分析和优化设计。由于本人水平和时间有限，后续将继续开展以下研究工作。

1、针对直线型静电电机力输出推力较小的问题，可通过优化介质面来解决。将定子板与动子板间的介质面设计成弧形。类比光的折射原理，电场线通过弧形介质面后方向也会发生改变，

中国知网 https://www.cnki.net

产生电场聚集的效果。理想状态下可以通过设计介质面的弧度使绝缘液中的电场为匀强电场，此时其内部场强处处大小相等，受力也处处相等。即使两板间的距离改变，受力大小也不会受到影响，可大大提高直线型静电电机的输出力大小和稳定性。

2、多层直线型静电电机的叠加也是一种提高电机推力的有效方法。后续可通过本文中提供的模型对电机的结构进一步优化，结合对各种绝缘材料的研究，增大直线型静电电机在实际场景中的应用。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 赵正平. 典型 MEMS 和可穿戴传感技术的新发展[J]. 微纳电子技术, 2015, 52(01): 1-13.

[2] 王冰, 尤彩红, 王文襄. 微型及超微型压力传感器的开发[J]. 仪表技术与传感器, 2009(S1): 180-181.

[3] 杨大伟. 超微型电机的制造技术及其发展动态[J]. 电子工程师, 1998(02): 47-49.

[4] 杨大伟. 超微型电机及其制造技术和发展概况[J]. 电子工艺技术, 1997(05): 42-43.

[5] 杨大伟. 超微型电机的制造技术与发展动态[J]. 电子机械工程, 1997(04): 24-31.

[6] 朱俊华, 周兆英, 叶雄英. 微型机电系统的计算机辅助设计系统简介[J]. 仪表技术与传感器, 2000(01): 35-39.

[7] 齐臣杰, 刘理天, 谭智敏. 微电机和微动力 MEMS[J]. 电子科技导报, 1999(12): 21-23.

[8] 唐苏亚. 非电磁原理微电机的应用前景展望[J]. 微电机, 2007(02): 70-74.

[9] 苑航. 自适应机器人手的研究现状与展望[J]. 科技与创新, 2019(04): 10-15.

[10] 张兴, 郝一龙, 李志宏, 王阳元. 跨世纪的新技术微机电系统(MEMS)[J]. 电子科技导报, 1999(04): 2-6.

[11] Bolle B. Electrostatic motors[J]. Philips Technical Review, 1969(30): 178-194.

[12] Koop C. Torque on a resistive rotor in an electrostatic rotating field[J]. Appl. Sci. Res, 1969, 20(2): 161-172.

[13] Mognaschi E. R, Calderwood J. H. Asynchronous dielectric induction motor[J]. IEEE Proceedings, 1990, 137(6): 331-338.

[14] Mehregany M, Bart S. F, Tavrow L. S. A study of three micro-fabricated variable capacitance motors[J]. Sensors and Actuators, 1990, A21-23: 173-179.

[15] Morser R, Sache L. Advances in precise positioning using the electrostatic glass motor[J], IEEE-IAS annual Meeting, 2003: 1684-1688.

[16] J. U. Jeon, T. Higuchi, Induction motors of electrostatic suspension[J]. Journal of Electrostatics, 1998(45): 157-173.

[17] Jeon J. U, Woo S. J, Higuchi T, Variable-capacitance motors with electrostatic suspension[J]. Sensors and Actuators, 1999, A75: 289-297.

[18] Murakoshi T, Endo Y, Fukatsu K. Electrostatically Levitated Ring-Shaped Rotational-Gyro/Accelerometer[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2003, 42(Part 1, No. 4B): 2468-2472.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] Samper V. D, Sangster A. J, Torque evaluation of a LIGA fabricated electrostatic micro-motor[J]. IEEE Journal of Microelectrial mechanical Systems, 1999(8): 115-123.

[20] Longshen Fan, Yuchong Tai, Muller. IC-processed electrostatic micro-motors[J]. Sensors and Actuators, 1989, 20(15): 41-47.

[21] Jongup Jeon, Toshiro, Higuchi. Induction Motors with Electro-static Suspension[J]. Journal of Electrostatics, 1998(45): 157-173.

[22] Jong Up Jeon, Shao Jü Woo, Toshiro Higuchi. Variable-capacitance motors with electrostatic suspension[J]. Sensors & Actuators: A. Physical, 1999, 75(3).

[23] 胡亮等. 静电悬浮技术研究进展[J]. 实验技术. 2007, 12(36): 944-950.

[24] 王欣利, 程树康. 静电电动机及其研究发展状况[J]. 微特电机, 2001(06): 12-15.

[25] 吴黎明. 静电悬浮微机械陀螺/加速度计的关键技术研究[D]. 北京: 清华大学: 2008.

[26] Chen X, Han F. T, Liu Y. F. Modeling of an electrostatic micro motor based on a levitated rotor[J]. International Conference on Integration and Commercialization of Micro and Nano-systems, 2007: 10-13.

[27] 刘云峰. 静电悬浮微机械加速度计的关键技术研究: [博士学位论文]. 北京: 清华大学, 2006.

[28] 付真斌. 硅微静电电机的悬浮系统研究[D]. 清华大学, 2010.

[29] 周兆英, 叶雄英, 崔天宏, 张联. 微米纳米技术及微型机电系统[J]. 光学精密工程, 1998(01): 2-8.

[30] Kimura F, Yamamoto A, Higuchi T. FPGA implementation of a signal synthesizer for driving a high-power electrostatic motor[C]. IEEE International Symposium on Industrial Electronics. IEEE, 2011.

[31] Yamamoto A, Niino T, Higuchi T. Modeling and identification of an electrostatic motor[J]. Precision Engineering, 2006, 30(1): 104-113.

[32] Bahoura, Mohammed. FPGA implementation of high-speed neural network for power amplifier behavioral modeling[J]. Analog Integrated Circuits & Signal Processing, 2014, 79(3): 507-527.

[33] 屈双惠, 杨志宏, 马志春, 张彩霞. 电介质中极化电荷密度的计算[J]. 石家庄学院学报, 2014, 16(06): 16-19.

[34] 张拴柱.电位移矢量与自由电荷,极化电荷关系[J]. 长治学院学报, 2017, 34(02): 25-27.

[35] 郑金. 多种形式静电能公式的应用[J]. 物理通报, 2015(01): 50-54.

[36] 欧阳金华, 王佐臣, 尹慧. 用虚位移法计算静电场中电介质的受力[J]. 电气电子教学学报, 2007(01): 32-33.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] 李江芬. 关于静电场能量三种表达式的讨论[J]. 中央民族大学学报(自然科学版), 1995(02): 182-184.

[38] 刘瑞芳, 陈嘉垚. 多导体静电独立系统部分电容的测量[J]. 电气电子教学学报, 2017, 39(02): 89-93.

[39] 徐卫星. 处于静态中带电平面导体电荷分布概率的计算[J]. 电子世界, 2017(17): 25-27.

[40] 朱峰, 魏天彩. 静电场中导体镜像与介质镜像的统一[J]. 电气电子教学学报, 2012, 34(01): 102-104.

[41] 王礼祥. 电介质边界的电象法[J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 1990(04): 50-57.

[42] 景义林. 论一些复杂静电场的边界条件[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2007(03): 175-177.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

研究生的时光一晃而过，回首过去的两年多时间感慨颇多。在这段时间促使我成长最多的不仅是对专业知识的获取，更多的是对工作学习态度的认识和学习方法的提升上。感谢这段时间教育我、陪伴我、鼓励我的人们，是他们让我在这段时间里得到成长。

首先要感谢我的导师李华峰老师，李老师是一位学识非常渊博而且平易近人的老师，给我们创造了舒适的科研氛围让我们能够充分投入到对课题的研究中。李老师除了在理论学习、仿真实验中给予了我很大帮助之外，更重要的是让我懂得了如何去获取和学习新知识。中学及本科阶段通过授课被动获取知识的方式使我不懂得如何主动学习新知识，而直线型静电电机的现存资料很少，给研究带来不小的困难，需要主动去大胆探索尝试新思路和新理论来填补当前研究中的空白。在这个过程中最重要的是克服自己的畏难情绪，是李老师让我明白畏难本身才是阻碍进步的最大原因。积极想办法并敢于尝试努力去做总会有所收获，这是对我今后工作和生活中最宝贵的经验，在此我要向李老师表达我的敬意。

两年多的时间里，一起与我生活和学习的同学们都给予了我很多生活和学习上的帮助。首先我要感谢我校自动化学院的陆嘉伟博士、王晨博士和朱津仪硕士，尤其是陆佳伟博士给予我了仿真上的指导和纠正意见；另外还有中科大的肖驰硕士，给予我编程方面的指导和建议。还要感谢 9 号楼 207 教研室的伙伴们，特别是我室友兼同门的袁怡雯硕士，在硕士期间我们相处的时间最长，给我科研和精神上的鼓励也最多。另外还有陈雷博士、徐张凡博士、马倩杨硕士、狄思思博士等的帮助。另外还有我的朋友、室友们在生活上的陪伴和遇到困难时给我的鼓励安慰以及我的男朋友多次用他乐观感染我，让我获得生活的勇气。

最后我必须特别感谢我的父母，是他们尽所能给我创造出最好的条件供我学习和生活，给我无尽的关心和支持。父母对我的养育之恩我无以为报，只希望让自己努力变得优秀让他们未来的日子里不再为我操心，更好的去享受人生。

中国知网 https://www.cnki.net

在学期间的研究成果及发表的学术论文

[1] Yifan Wang*, Huafeng Li, Yiwen Yuan. Body Design of the Electrostatic Motor[J]. International Academic Conference for Graduates of NUAA, 2019

中国知网 https://www.cnki.net